

**IMPLEMENTASI DEVOPS DAN PENGEMBANGAN AGILE  
PADA APLIKASI PENJUALAN GAME DIGITAL  
DAYATGAMES BERBASIS LARAVEL DAN DOCKER**

Dosen Pembimbing :

**Lili Dwi Yulianto S.Kom., M.Kom.**



Disusun Oleh:

**Galang Rispa'I 237006516020**

**FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNKASI DAN INFORMATIKA  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA  
2026**

## DAFTAR ISI

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN .....                                 | 5  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                | 5  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                               | 6  |
| 1.3 Tujuan .....                                        | 6  |
| 1.4 Batasan Masalah .....                               | 6  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                             | 7  |
| 2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS .....                | 7  |
| 2.2 Containerization dan Docker Compose .....           | 7  |
| 2.3 Basis Data Relasional .....                         | 7  |
| 2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin ..... | 7  |
| BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN .....                  | 8  |
| 3.1 Analisis Kebutuhan .....                            | 8  |
| 3.2 Perancangan Basis Data .....                        | 9  |
| 3.3 Arsitektur Sistem .....                             | 12 |
| BAB IV IMPLEMENTASI .....                               | 14 |
| 4.1 Implementasi Lingkungan Docker .....                | 14 |
| 4.1.1 Struktur Folder .....                             | 14 |
| 4.1.2 Dockerfile .....                                  | 14 |
| 4.1.3 compose.yaml .....                                | 14 |
| 4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database .....                | 15 |
| 4.2 Implementasi Basis Data .....                       | 17 |
| 4.3 Implementasi Fitur CRUD .....                       | 18 |
| Cuplikan Create dan Read game .....                     | 19 |
| Cuplikan Update dan Delete voucher .....                | 20 |
| 4.4 Marketplace, Voucher, dan Transaksi .....           | 29 |
| 4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion .....          | 31 |
| 4.6 Version Control dan Repository .....                | 32 |
| BAB V PENGUJIAN .....                                   | 35 |
| 5.1 Pengujian Fungsional CRUD .....                     | 35 |
| 5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service .....               | 36 |
| 5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi .....           | 36 |
| BAB VI KENDALA DAN PENYELESAIAN .....                   | 38 |
| BAB VII PENUTUP .....                                   | 39 |
| 7.1 Kesimpulan .....                                    | 39 |
| 7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya .....                | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                    | 40 |
| LAMPIRAN .....                                          | 41 |
| Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur .....             | 41 |
| A.1 Dockerfile lengkap .....                            | 41 |
| A.2 compose.yaml lengkap .....                          | 42 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| A.3 Konfigurasi Nginx lengkap .....                  | 44 |
| Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh .....               | 44 |
| Lampiran C. Bukti Aplikasi, CRUD, dan Data .....     | 47 |
| Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan ..... | 54 |
| Lampiran E. Repository dan Ringkasan Bukti .....     | 54 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.</b> Entity Relationship Diagram DayatGames berdasarkan MySQL aktual .....  | 10 |
| <b>Gambar 2.</b> Arsitektur container dan alur request DayatGames .....                 | 13 |
| <b>Gambar 3.</b> Halaman utama DayatGames pada localhost:8080 .....                     | 15 |
| <b>Gambar 4.</b> Bukti docker compose ps: empat service Up dan db healthy .....         | 16 |
| <b>Gambar 5.</b> Seluruh tabel database dayatgames pada phpMyAdmin .....                | 17 |
| <b>Gambar 6.</b> Validasi foreign key pada phpMyAdmin .....                             | 18 |
| <b>Gambar 7.</b> Implementasi Read pada GameController di Visual Studio Code .....      | 19 |
| <b>Gambar 8.</b> Implementasi Create pada GameController di Visual Studio Code .....    | 19 |
| <b>Gambar 9.</b> Implementasi Update dan Delete voucher di Visual Studio Code .....     | 20 |
| <b>Gambar 10.</b> Daftar game pada panel admin .....                                    | 20 |
| <b>Gambar 11.</b> Form Create game .....                                                | 21 |
| <b>Gambar 12.</b> Hasil Create game .....                                               | 22 |
| <b>Gambar 13.</b> Form Update game .....                                                | 23 |
| <b>Gambar 14.</b> Hasil Update game .....                                               | 24 |
| <b>Gambar 15.</b> Hasil Delete game .....                                               | 25 |
| <b>Gambar 16.</b> Implementasi CRUD genre .....                                         | 26 |
| <b>Gambar 17.</b> Form Create voucher .....                                             | 26 |
| <b>Gambar 18.</b> Hasil Create dan Read voucher .....                                   | 27 |
| <b>Gambar 19.</b> Form Update voucher .....                                             | 27 |
| <b>Gambar 20.</b> Hasil Update voucher .....                                            | 28 |
| <b>Gambar 21.</b> Hasil Delete voucher .....                                            | 28 |
| <b>Gambar 22.</b> Checkout dengan metode pembayaran simulasi .....                      | 29 |
| <b>Gambar 23.</b> Pelacakan pesanan dan tata cara pembayaran .....                      | 30 |
| <b>Gambar 24.</b> Riwayat payment admin dengan gambar game .....                        | 30 |
| <b>Gambar 25.</b> Game hasil pembayaran tersedia di library .....                       | 31 |
| <b>Gambar 26.</b> Preview game otomatis pada halaman detail .....                       | 32 |
| <b>Gambar 27.</b> Lightbox preview dengan navigasi gambar .....                         | 32 |
| <b>Gambar 28.</b> Repository publik DayatGames dan riwayat commit pengembangan .....    | 34 |
| <b>Gambar 29.</b> Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart .....              | 36 |
| <b>Gambar 30.</b> Source code Dockerfile pada Visual Studio Code .....                  | 41 |
| <b>Gambar 31.</b> Source code compose.yaml bagian pertama pada Visual Studio Code ..... | 42 |
| <b>Gambar 32.</b> Source code compose.yaml bagian kedua pada Visual Studio Code .....   | 42 |
| <b>Gambar 33.</b> Source code compose.yaml bagian ketiga pada Visual Studio Code .....  | 43 |
| <b>Gambar 34.</b> Source code konfigurasi Nginx pada Visual Studio Code .....           | 44 |
| <b>Gambar 35.</b> ERD DayatGames ukuran penuh .....                                     | 45 |
| <b>Gambar 36.</b> Arsitektur DayatGames ukuran penuh .....                              | 46 |
| <b>Gambar 37.</b> Dashboard admin terbaru .....                                         | 47 |
| <b>Gambar 38.</b> Katalog customer responsif .....                                      | 47 |
| <b>Gambar 39.</b> Hasil search dan filter .....                                         | 48 |
| <b>Gambar 40.</b> Wishlist customer .....                                               | 48 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 41.</b> Cart customer .....                        | 49 |
| <b>Gambar 42.</b> Form review pemilik game .....             | 49 |
| <b>Gambar 43.</b> Halaman registrasi customer .....          | 50 |
| <b>Gambar 44.</b> Pengaturan profil customer .....           | 50 |
| <b>Gambar 45.</b> Katalog pada viewport mobile .....         | 51 |
| <b>Gambar 46.</b> Dashboard admin pada viewport mobile ..... | 52 |
| <b>Gambar 47.</b> Login pada viewport mobile .....           | 53 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Ringkasan kebutuhan sistem .....                            | 8  |
| <b>Tabel 2.</b> Keterlacakan FR, backlog, implementasi, dan pengujian ..... | 8  |
| <b>Tabel 3.</b> Kamus data 16 tabel bisnis inti .....                       | 10 |
| <b>Tabel 4.</b> Pemetaan port host dan container .....                      | 13 |
| <b>Tabel 5.</b> Riwayat commit bertahap sebelum laporan .....               | 33 |
| <b>Tabel 6.</b> Ringkasan pengujian fungsional CRUD dan transaksi .....     | 35 |
| <b>Tabel 7.</b> Hasil verifikasi teknis akhir .....                         | 36 |
| <b>Tabel 8.</b> Kendala nyata dan penyelesaian .....                        | 38 |
| <b>Tabel 9.</b> Akun demo lokal .....                                       | 54 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aplikasi perdagangan digital tidak cukup dinilai dari tampilan antarmuka. Sistem harus menjaga konsistensi data, memisahkan hak akses, mengamankan proses transaksi, dan dapat dijalankan secara berulang pada lingkungan yang dapat direproduksi. DayatGames dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui satu proyek utuh yang mencakup aplikasi, infrastruktur container, basis data, pengujian, bukti eksekusi, dan version control.

Praktik Agile diterapkan dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi functional requirement, non-functional requirement, product backlog, acceptance criteria, serta traceability matrix. Praktik DevOps diterapkan melalui Docker Compose, healthcheck, named volume, pengujian otomatis, build aset, dokumentasi perintah, dan commit bertahap. Dengan demikian, hasil akhir bukan landing page, melainkan marketplace yang menjalankan alur data dari katalog sampai kepemilikan game.

## 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun marketplace game digital berbasis Laravel yang memiliki CRUD, transaksi, dan otorisasi nyata?
- Bagaimana menghubungkan Nginx, PHP-FPM/Laravel, MySQL, dan phpMyAdmin dalam satu Docker Compose?
- Bagaimana menjaga integritas harga, order, pembayaran, library, dan review pada alur transaksi?
- Bagaimana membuktikan fungsi sistem melalui test otomatis, browser, phpMyAdmin, dan uji persistensi?

## 1.3 Tujuan

Tujuan proyek adalah menghasilkan aplikasi DayatGames yang fungsional, dapat dijalankan melalui Docker Compose, memiliki skema relasional terdokumentasi, memenuhi backlog prioritas, dan menyediakan bukti pengujian yang dapat ditelusuri ke requirement.

## 1.4 Batasan Masalah

- Produk merupakan marketplace fungsional, bukan landing page.
- CRUD nyata disediakan untuk games, genres, dan vouchers; metadata developer serta publisher dikelola dari form game.
- Basis data menggunakan 16 tabel bisnis yang saling berelasi, melampaui batas minimum delapan tabel.
- Lingkungan runtime menggunakan Docker Compose pada komputer lokal.
- Pembayaran adalah simulasi akademik dengan deteksi otomatis dua detik, bukan integrasi payment gateway atau bank sungguhan.
- Harga game merupakan data demonstrasi; 16 harga IDR diperiksa dari Steam wilayah Indonesia pada 24-25 Juli 2026 dan dua harga ditandai demo.
- Source code dan riwayat versi proyek dikelola menggunakan Git serta dipublikasikan melalui repository GitHub resmi DayatGames.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS**

Scrum adalah kerangka kerja ringan untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif terhadap masalah kompleks. Panduan Scrum 2020 menjelaskan Product Backlog sebagai daftar terurut mengenai hal yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Dalam proyek ini, backlog berfungsi sebagai jembatan antara spesifikasi kebutuhan dan increment perangkat lunak; setiap item memiliki acceptance criteria, status, bukti implementasi, serta test terkait (Schwaber dan Sutherland, 2020).

### **2.2 Containerization dan Docker Compose**

Container mengemas aplikasi bersama dependency runtime sehingga lingkungan lebih konsisten. Docker Compose mendefinisikan service, network, volume, port, dependency, dan healthcheck dalam satu berkas deklaratif. Dokumentasi Docker menjelaskan bahwa service pada network Compose dapat saling ditemukan melalui nama service. Oleh karena itu, aplikasi memakai DB\_HOST=db, bukan 127.0.0.1, dan berkomunikasi ke port container 3306 (Docker, 2026a).

### **2.3 Basis Data Relasional**

Basis data relasional mengorganisasi data ke dalam tabel dengan primary key, foreign key, dan constraint. InnoDB mendukung transaksi dan foreign key untuk menjaga konsistensi data terkait. Aksi referensial seperti RESTRICT, CASCADE, dan SET NULL dipilih berdasarkan karakter data; data transaksi dipertahankan, sedangkan data sementara seperti cart dapat dihapus berantai (Oracle, 2026).

### **2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin**

Laravel menyediakan routing, middleware, validation, ORM Eloquent, migration, seeder, database transaction, dan fasilitas testing. Eloquent memetakan model ke tabel serta mendukung operasi insert, update, delete, dan relationship. Nginx melayani aset statis dan meneruskan request PHP melalui FastCGI ke PHP-FPM. MySQL menyimpan data utama, sedangkan phpMyAdmin menyediakan antarmuka administrasi database pada jaringan yang sama (Laravel, 2026; Nginx, 2026; phpMyAdmin, 2026).

## BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

### 3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis menghasilkan 20 functional requirement dan 12 non-functional requirement. Aktor terdiri atas guest, customer, dan admin. Guest dapat membaca katalog; customer mengelola wishlist, cart, checkout, voucher, order, pembayaran simulasi, library, profil, dan review; admin mengelola katalog, voucher, transaksi, customer, riwayat payment, review, dan statistik. Seluruh requirement dipetakan ke backlog, route/controller/view, tabel, test, serta screenshot dalam traceability matrix. Perubahan pembayaran manual menjadi deteksi otomatis diperlakukan sebagai refinement Agile: tujuan FR-09 tetap pembayaran simulasi, sedangkan acceptance criteria disederhanakan tanpa unggah bukti transfer.

**Tabel 1.** Ringkasan kebutuhan sistem

| Aktor/jenis | Ruang lingkup                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Guest       | Home, katalog published, search/filter, detail, registrasi, login                 |
| Customer    | Profil, wishlist, cart, checkout, voucher, lacak order, payment, library, review  |
| Admin       | Dashboard, CRUD game/genre/voucher, customer, order, riwayat payment, review      |
| NFR         | Compose, MySQL, Nginx/PHP-FPM, phpMyAdmin, keamanan, responsive, persistensi, Git |

**Tabel 2.** Keterlacakan FR, backlog, implementasi, dan pengujian

| Requirement | Backlog | Implementasi             | Tabel              | Bukti test                                |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| FR-01       | PB-01   | Registrasi customer      | users              | AuthenticationTest                        |
| FR-02       | PB-02   | Login, logout, dan role  | users              | AuthenticationTest; RoleAuthorizationTest |
| FR-03       | PB-03   | Katalog published        | games; genres      | CustomerMarketplaceTest                   |
| FR-04       | PB-04   | Search/filter/pagination | games; game_genre  | CustomerMarketplaceTest                   |
| FR-05       | PB-05   | Detail dan preview game  | games; game_images | GamePreviewGalleryTest                    |
| FR-06       | PB-06   | Wishlist tanpa duplikat  | wishlists          | CustomerMarketplaceTest                   |

| Requirement | Backlog  | Implementasi                 | Tabel                          | Bukti test              |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| FR-07       | PB-07    | Cart tanpa duplikat          | carts; cart_items              | CustomerMarketplaceTest |
| FR-08       | PB-08    | Checkout idempotent          | orders; order_items            | CheckoutIdempotencyTest |
| FR-09       | PB-09    | Pembayaran simulasi otomatis | payments                       | AutomaticPaymentTest    |
| FR-10       | PB-10    | Riwayat dan lacak order      | orders; payments               | OrderTrackingTest       |
| FR-11       | PB-11    | Library setelah payment      | libraries                      | TransactionWorkflowTest |
| FR-12       | PB-12    | Review oleh pemilik          | reviews; libraries             | TransactionWorkflowTest |
| FR-13       | PB-13    | CRUD genre                   | genres                         | AdminCatalogCrudTest    |
| FR-16       | PB-16    | CRUD game dan studio inline  | games; developers; publishers  | AdminCatalogCrudTest    |
| FR-17       | PB-17    | Kelola dan lacak order       | orders; order_items            | OrderTrackingTest       |
| FR-18       | PB-18    | Deteksi payment idempotent   | payments; libraries            | AutomaticPaymentTest    |
| FR-19       | PB-19    | Moderasi review              | reviews                        | TransactionWorkflowTest |
| FR-20       | PB-20    | Dashboard admin              | users; games; orders; payments | AdminPaymentQueueTest   |
| NFR-01-04   | PB-21    | Empat service Docker         | seluruh tabel                  | docker compose ps; HTTP |
| NFR-09-10   | PB-23-24 | Persistensi dan Git bertahap | named volume                   | restart test; git log   |

### 3.2 Perancangan Basis Data

Skema aktual memiliki 16 tabel bisnis dan 21 foreign key. Order item menyimpan snapshot judul, harga awal, nilai diskon, dan subtotal agar histori tidak berubah ketika master game diedit. Order juga menyimpan snapshot kode voucher dan nilai potongannya. Constraint unik pada cart\_items, wishlists, payments, libraries, reviews, serta checkout\_token mencegah duplikasi. Pembatasan penghapusan pada orders dan libraries mempertahankan riwayat transaksi.

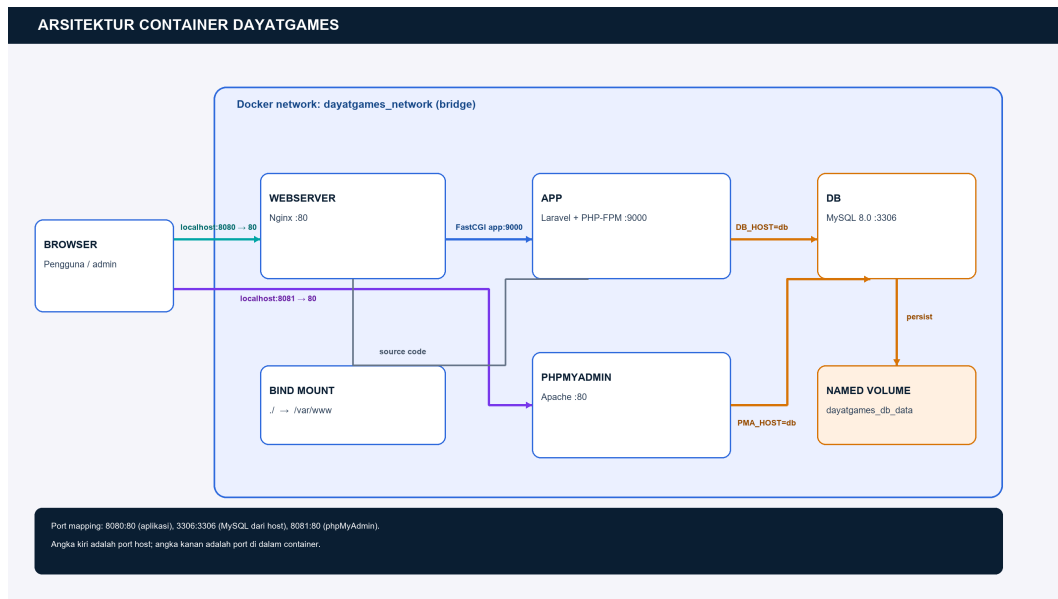


| Tabel       | Fungsi             | Field dan tipe data utama                                                                                                                                                                                         | Relasi/constraint                                                                                                    |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| games       | Produk game        | id BIGINT PK; developer_id/publisher_id FK; steam_app_id BIGINT; title/slug VARCHAR; deskripsi TEXT/LONGTEXT; harga DECIMAL(15,2); diskon TINYINT; tanggal; cover/hero; status ENUM; featured BOOLEAN; timestamps | FK developers dan publishers; slug unique; direferensikan pivot, gambar, cart, wishlist, order item, library, review |
| game_genre  | Pivot game-genre   | game_id BIGINT PK/FK; genre_id BIGINT PK/FK                                                                                                                                                                       | PK gabungan; FK cascade ke games dan genres                                                                          |
| game_images | Galeri preview     | id BIGINT PK; game_id BIGINT FK; image_path VARCHAR; image_type VARCHAR(30); sort_order INT; timestamps                                                                                                           | N:1 ke games; cascade ketika game dihapus                                                                            |
| carts       | Keranjang per user | id BIGINT PK; user_id BIGINT FK; timestamps                                                                                                                                                                       | user_id unique; 1:1 dengan users; memiliki cart_items                                                                |
| cart_items  | Isi keranjang      | id BIGINT PK; cart_id/game_id BIGINT FK; price DECIMAL(15,2); timestamps                                                                                                                                          | unique(cart_id,game_id); cascade dari carts                                                                          |
| wishlists   | Daftar keinginan   | id BIGINT PK; user_id/game_id BIGINT FK; timestamps                                                                                                                                                               | unique(user_id,game_id); relasi users dan games                                                                      |
| vouchers    | Kode diskon        | id BIGINT PK; code VARCHAR(50); discount_percent TINYINT; expires_at DATE; is_active BOOLEAN; timestamps                                                                                                          | code unique; 1:N opsional ke orders                                                                                  |

| Tabel       | Fungsi              | Field dan tipe data utama                                                                                                                                                                                                 | Relasi/constraint                                                                        |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| orders      | Header transaksi    | id BIGINT PK; user_id FK; order_code VARCHAR; checkout_token CHAR(36); subtotal/discount/total DECIMAL(15,2); voucher_id FK NULL; voucher_code VARCHAR NULL; status ENUM; ordered_at/payment_due_at TIMESTAMP; timestamps | order_code dan checkout_token unique; N:1 users/vouchers; memiliki item dan satu payment |
| order_items | Snapshot item       | id BIGINT PK; order_id/game_id FK; game_title VARCHAR; unit_price/discount_amount/subtotal DECIMAL(15,2); timestamps                                                                                                      | N:1 orders; game_id nullable agar histori tetap                                          |
| payments    | Pembayaran simulasi | id BIGINT PK; order_id FK; method/reference/VA/proof VARCHAR; amount DECIMAL(15,2); status ENUM; paid_at/verified_at TIMESTAMP; verified_by FK NULL; timestamps                                                           | order_id unique; 1:1 orders; verifier mengarah ke users                                  |
| libraries   | Kepemilikan game    | id BIGINT PK; user_id/game_id/order_id FK; purchased_at TIMESTAMP; timestamps                                                                                                                                             | unique(user_id,game_id); relasi users, games, orders                                     |
| reviews     | Ulasan pemilik      | id BIGINT PK; user_id/game_id FK; rating TINYINT; comment TEXT; status ENUM; timestamps                                                                                                                                   | unique(user_id,game_id); rating 1-5; relasi users dan games                              |

### 3.3 Arsitektur Sistem

Browser mengakses host localhost:8080 yang dipetakan ke port 80 container webserver. Nginx meneruskan request dinamis ke app:9000 melalui FastCGI. Laravel mengakses MySQL melalui db:3306. Akses administrasi database memakai localhost:8081 menuju port 80 container phpmyadmin yang juga terhubung ke db:3306. Source code dipasang sebagai bind mount, sedangkan data MySQL disimpan pada named volume dayatgames\_db\_data.



**Gambar 2.** Arsitektur container dan alur request DayatGames

**Tabel 4.** Pemetaan port host dan container

| Mapping   | Sisi kiri | Sisi kanan    | Fungsi                   |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 8080:80   | Host 8080 | Nginx 80      | Aplikasi web             |
| 3306:3306 | Host 3306 | MySQL 3306    | Akses database dari host |
| 8081:80   | Host 8081 | phpMyAdmin 80 | Administrasi database    |

## **BAB IV IMPLEMENTASI**

### **4.1 Implementasi Lingkungan Docker**

#### **4.1.1 Struktur Folder**

Struktur proyek DayatGames memisahkan komponen aplikasi, basis data, konfigurasi Docker dan Nginx, aset publik, antarmuka, rute, pengujian, serta dokumentasi. Folder app memuat model, controller, middleware, request, dan service; database memuat migration serta seeder; resources memuat Blade, CSS, dan JavaScript; public memuat hasil build dan aset; sedangkan docs menyimpan backlog, ERD, bukti pengujian, dan laporan.

#### **4.1.2 Dockerfile**

Dockerfile membentuk image aplikasi PHP-FPM secara deterministik. Fungsi setiap instruksi aktual adalah sebagai berikut:

- FROM php:8.4-fpm menetapkan image dasar yang menyediakan PHP 8.4 dan proses PHP-FPM.
- RUN apt-get update dan apt-get install memasang library sistem, lalu docker-php-ext-install mengaktifkan pdo\_mysql, mbstring, exif, pcntl, bcmath, gd, dan zip.
- COPY --from=composer:2 menyalin binary Composer dari image resmi tanpa memasang Composer secara manual.
- WORKDIR /var/www menetapkan direktori kerja untuk instruksi berikutnya dan proses runtime.
- COPY composer.json composer.lock serta RUN composer install memanfaatkan cache layer dependency.
- COPY . . memindahkan source aplikasi; RUN chown memberi hak tulis pada storage dan bootstrap/cache.
- EXPOSE 9000 mendokumentasikan port PHP-FPM internal; CMD ["php-fpm"] menjalankan proses utama container.

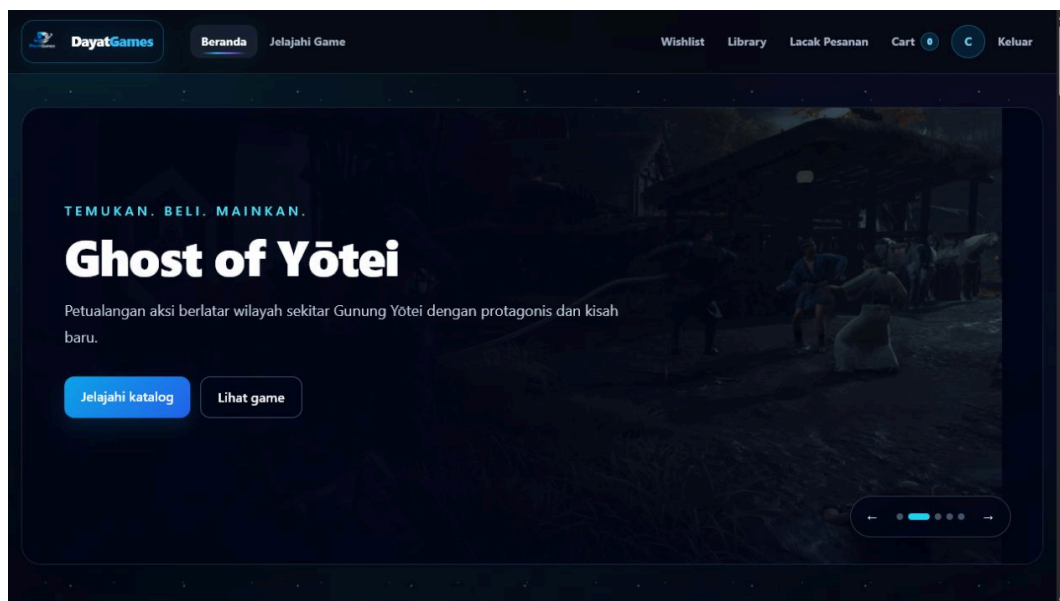
#### **4.1.3 compose.yaml**

compose.yaml mendefinisikan empat service pada network dayatgames\_network. Service app dibangun dari Dockerfile, bekerja di /var/www, memakai bind mount source dan vendor\_data, serta menunggu db healthy. Service webserver memakai

nginx:1.29-alpine, memasang source secara read-only, dan meneruskan request PHP ke app:9000. Service db memakai mysql:8.0, environment database, healthcheck, port 3306, dan named volume dayatgames\_db\_data. Service phpmyadmin memakai image 5.2-apache, PMA\_HOST=db, dan port 8081. Restart policy unless-stopped diterapkan pada seluruh service.

#### 4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database

DB\_HOST harus bernilai db karena 127.0.0.1 di dalam container app menunjuk kembali ke container app, bukan MySQL. Docker DNS mendaftarkan nama service db pada network dayatgames\_network. Port kiri pada mapping adalah port host, sedangkan port kanan adalah port container. Kredensial DB\_DATABASE, DB\_USERNAME, dan DB\_PASSWORD pada .env Laravel disamakan dengan MYSQL\_DATABASE, MYSQL\_USER, dan MYSQL\_PASSWORD di Compose. Pada implementasi ini DB\_DATABASE=dayatgames, DB\_USERNAME=dayatgames\_user, DB\_HOST=db, dan DB\_PORT=3306. Ketidaksamaan nama database, user, password, atau host akan menyebabkan koneksi ditolak walaupun container MySQL berstatus Up.



**Gambar 3.** Halaman utama DayatGames pada localhost:8080

```
Docker Compose - DayatGames

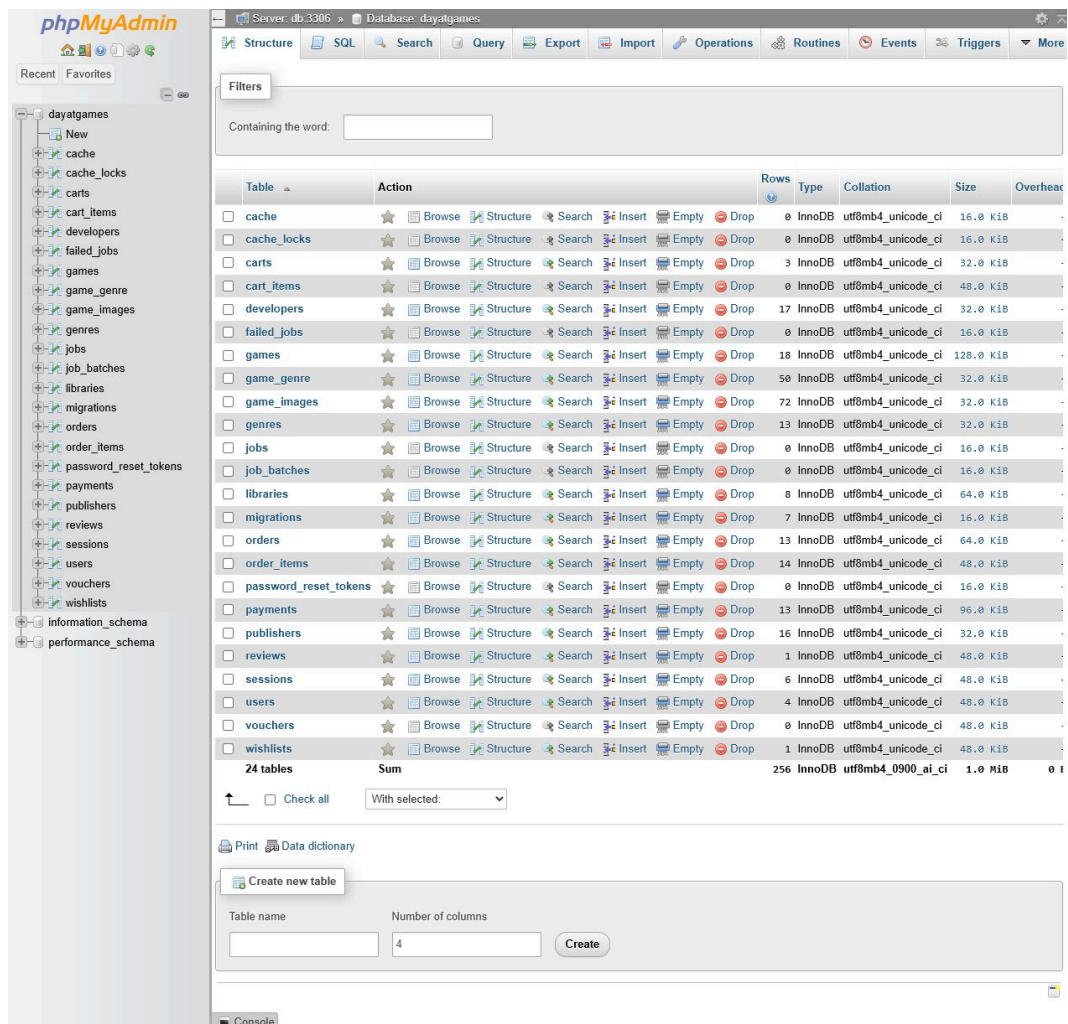
PS C:\DayatGames> docker compose ps
NAME                IMAGE              SERVICE    STATUS      PORTS
dayatgames_app      dayatgames-app    app        Up 3 hours  9000/tcp
dayatgames_db       mysql:8.0         db         Up 3 hours (healthy) 0.0.0.0:3306->3306/tcp
dayatgames_phpmyadmin phpmyadmin:5.2-apache phpmyadmin Up 3 hours  0.0.0.0:8081->80/tcp
dayatgames_webserver nginx:1.29-alpine  webserver  Up 3 hours  0.0.0.0:8080->80/tcp

Hasil aktual: empat service Up dan service db berstatus healthy (25 Juli 2026).
```

**Gambar 4.** Bukti docker compose ps: empat service Up dan db healthy

## 4.2 Implementasi Basis Data

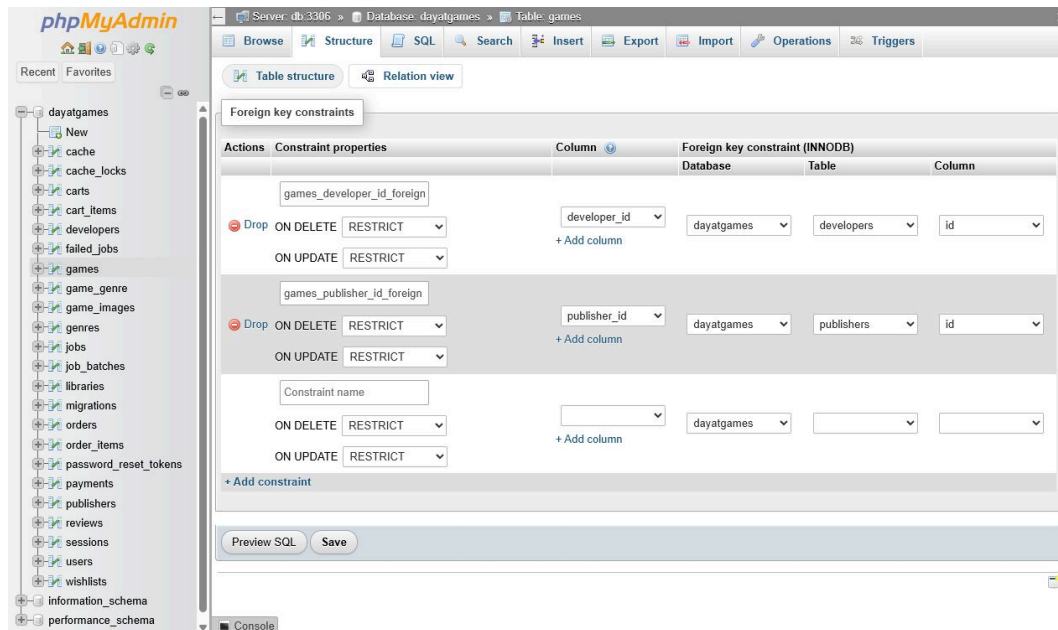
Migration katalog membentuk developer, publisher, genre, game, pivot, dan game\_images. Migration commerce membentuk cart, wishlist, order, order\_items, payment, library, dan review. Migration lanjutan membentuk vouchers serta menambahkan checkout\_token, subtotal, voucher snapshot, dan payment\_due\_at pada orders. Model Eloquent mendefinisikan belongsTo, hasMany, hasOne, dan belongsToMany. Seeder menggunakan updateOrCreate sehingga dapat dijalankan ulang tanpa menggandakan data master. Validasi skema dilakukan melalui DatabaseSchemaTest, INFORMATION\_SCHEMA, dan phpMyAdmin yang terhubung ke database dayatgames yang sama.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'dayatgames' database. The left sidebar lists the database structure, including tables like cache, cache\_locks, carts, cart\_items, developers, failed\_jobs, games, game\_genre, game\_images, genres, jobs, job\_batches, libraries, migrations, orders, order\_items, password\_reset\_tokens, payments, publishers, reviews, sessions, users, vouchers, wishlists, information\_schema, and performance\_schema. The main panel displays a table of 24 tables with columns: Table, Action, Rows, Type, Collation, Size, and Overhead. The 'Create new table' dialog is open, showing 'Table name' and 'Number of columns' (4).

| Table                 | Action                                      | Rows | Type   | Collation          | Size      | Overhead |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------|----------|
| cache                 | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| cache_locks           | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| carts                 | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 3    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  |          |
| cart_items            | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| developers            | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 17   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  |          |
| failed_jobs           | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| games                 | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 18   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 128.0 KiB |          |
| game_genre            | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 50   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  |          |
| game_images           | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 72   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  |          |
| genres                | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 13   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  |          |
| jobs                  | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| job_batches           | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| libraries             | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 8    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  |          |
| migrations            | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 7    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| orders                | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 13   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  |          |
| order_items           | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 14   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| password_reset_tokens | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  |          |
| payments              | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 13   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 96.0 KiB  |          |
| publishers            | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 16   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  |          |
| reviews               | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 1    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| sessions              | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 6    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| users                 | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 4    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| vouchers              | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| wishlists             | ✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop | 1    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  |          |
| 24 tables             | Sum                                         | 256  | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 1.0 MiB   | 0 B      |

Gambar 5. Seluruh tabel database dayatgames pada phpMyAdmin

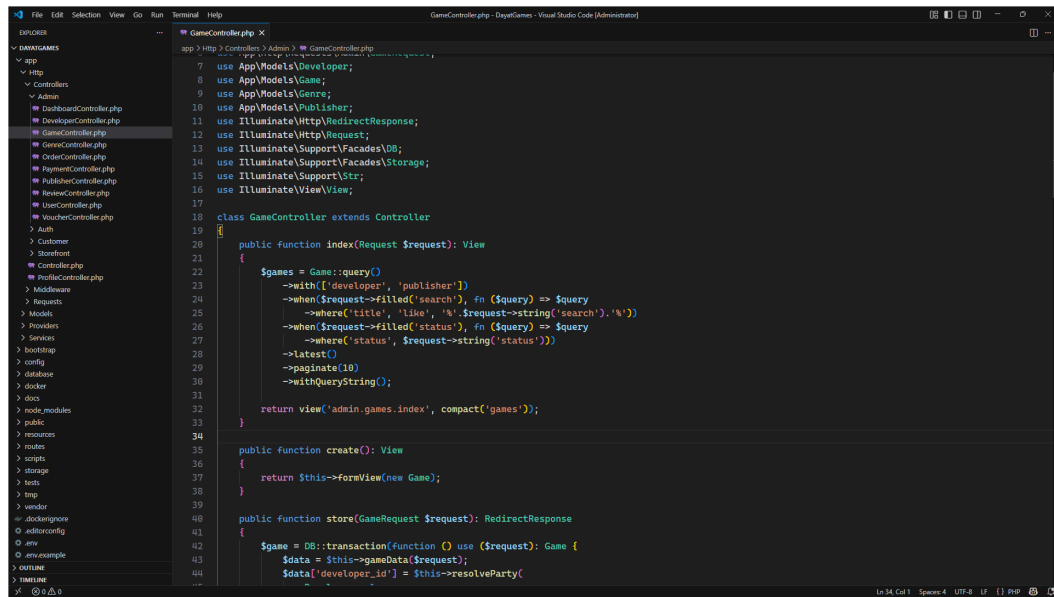


**Gambar 6.** Validasi foreign key pada phpMyAdmin

### 4.3 Implementasi Fitur CRUD

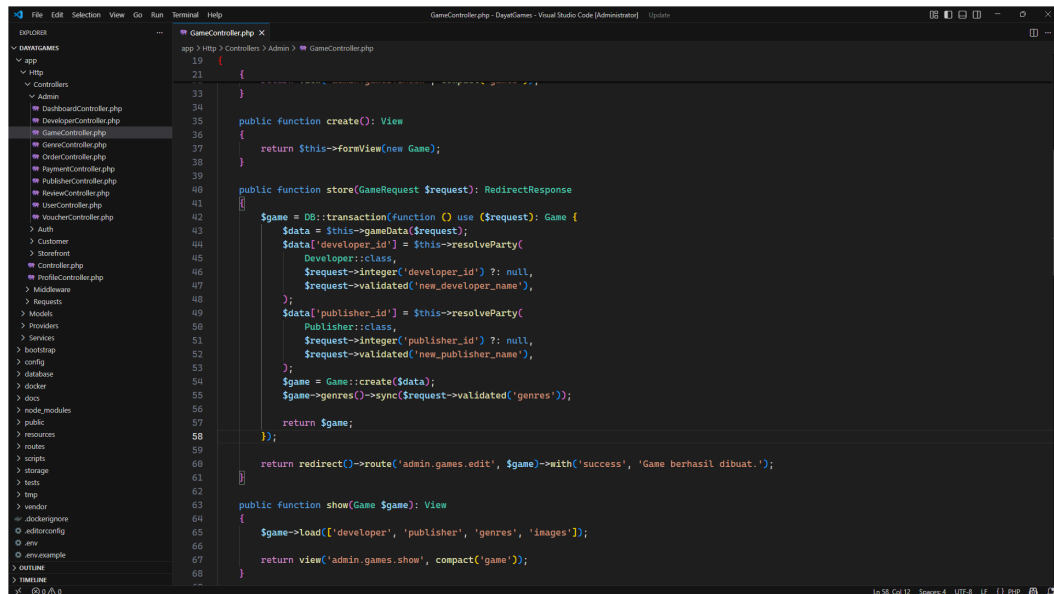
CRUD admin memakai resource route, route model binding, Form Request, middleware role, CSRF, validasi upload, pagination, pencarian, flash message, dan proteksi delete. Operasi Create, Read, Update, dan Delete ditunjukkan untuk tiga tabel utama, yaitu games, genres, dan vouchers. Metadata developer dan publisher tetap tersimpan pada tabel tersendiri, tetapi dikelola secara lebih ramah pengguna dari form game sehingga sidebar admin tidak memiliki tab terpisah.

## Cuplikan Create dan Read game



```
GameController.php - DayzGames - Visual Studio Code (Administrator)
app > Http > Controller > Admin > GameController.php
7 use App\Models\Developer;
8 use App\Models\Game;
9 use App\Models\Genre;
10 use App\Models\Publisher;
11 use Illuminate\Http\RedirectResponse;
12 use Illuminate\Http\Request;
13 use Illuminate\Support\Facades\DB;
14 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
15 use Illuminate\Support\Str;
16 use Illuminate\View\View;
17
18 class GameController extends Controller
19 {
20     public function index(Request $request): View
21     {
22         $games = Game::query()
23             ->with(['developer', 'publisher'])
24             ->when($request->filled('search'), fn ($query) => $query
25                 ->where('title', 'like', '%'.$request->string('search').'%'))
26             ->when($request->filled('status'), fn ($query) => $query
27                 ->where('status', $request->string('status')))
28             ->latest()
29             ->paginate(10)
30             ->withQueryString();
31
32         return view('admin.games.index', compact('games'));
33     }
34
35     public function create(): View
36     {
37         return $this->formView(new Game);
38     }
39
40     public function store(GameRequest $request): RedirectResponse
41     {
42         $game = DB::transaction(function () use ($request): Game {
43             $data = $this->gameData($request);
44             $data['developer_id'] = $this->resolveParty(
```

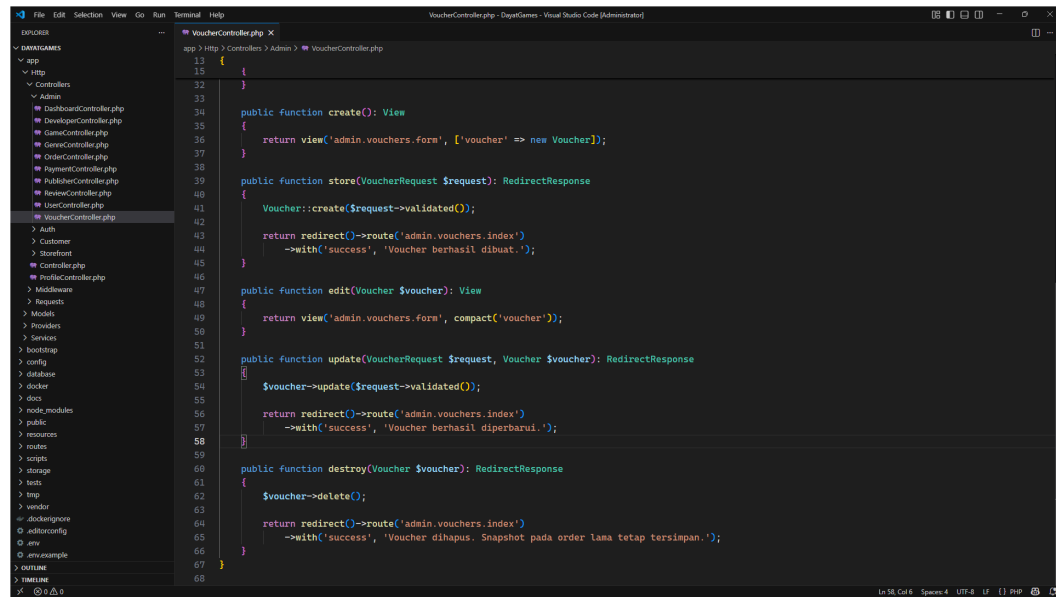
Gambar 7. Implementasi Read pada GameController di Visual Studio Code



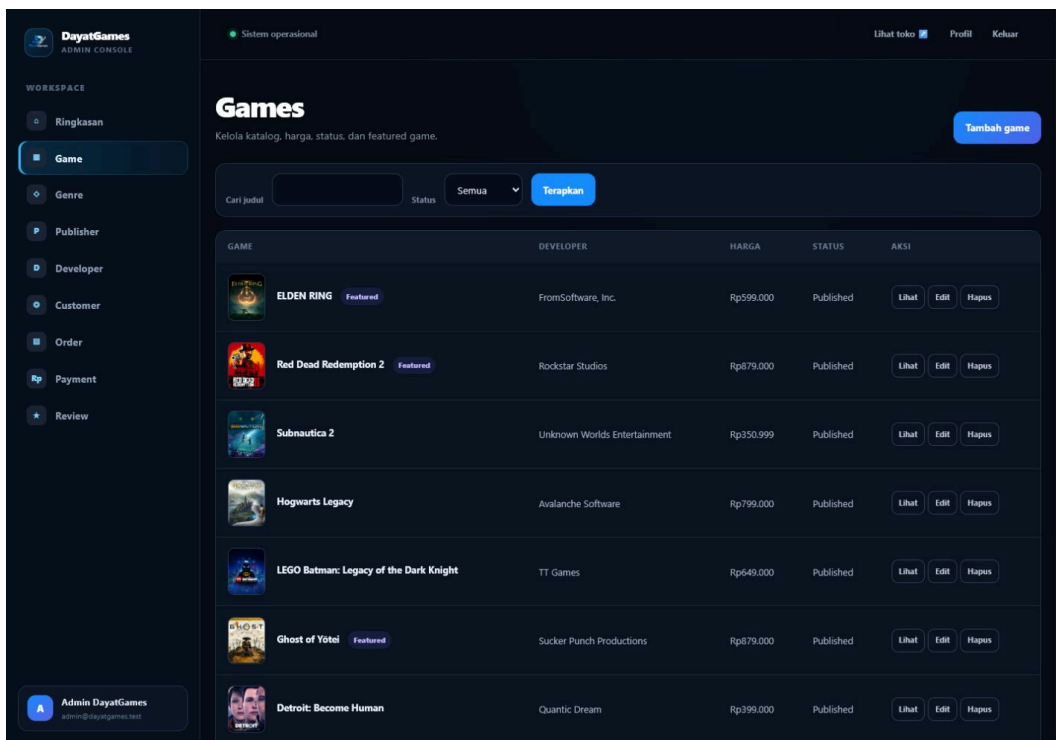
```
GameController.php - DayzGames - Visual Studio Code (Administrator)
app > Http > Controller > Admin > GameController.php
19 {
20     public function create(): View
21     {
22         return $this->formView(new Game);
23     }
24
25     public function store(GameRequest $request): RedirectResponse
26     {
27         $game = DB::transaction(function () use ($request): Game {
28             $data = $this->gameData($request);
29             $data['developer_id'] = $this->resolveParty(
30                 Developer::class,
31                 $request->integer('developer_id') ? null,
32                 $request->validated('new_developer_name'),
33             );
34             $data['publisher_id'] = $this->resolveParty(
35                 Publisher::class,
36                 $request->integer('publisher_id') ? null,
37                 $request->validated('new_publisher_name'),
38             );
39             $game = Game::create($data);
40             $game->genres()->sync($request->validated('genres'));
41
42             return $game;
43         });
44
45         return redirect()->route('admin.games.edit', $game)->with('success', 'Game berhasil dibuat.');
```

Gambar 8. Implementasi Create pada GameController di Visual Studio Code

## Cuplikan Update dan Delete voucher



Gambar 9. Implementasi Update dan Delete voucher di Visual Studio Code



Gambar 10. Daftar game pada panel admin

DayatGames  
ADMIN CONSOLE

WORKSPACE

Ringkasan

Game

Genre

Publisher

Developer

Customer

Order

Payment

Review

Admin DayatGames  
admin@dayatgames.test

Sistem operasional

Lihat toko Profil Keluar

# Tambah game

Identitas game

Judul

Slug

Steam App ID

Developer

Publisher

Pilih publisher

Genre

ActionAdventureCo-opHorrorOpen WorldPuzzleQA PersistenceRacingRPGSimulationStealthStory RichSurvival

Deskripsi

Deskripsi singkat

Deskripsi lengkap

Harga

Harga normal

Harga diskon

Gambar 11. Form Create game


[Home](#)
[Semua Game](#)
[Admin](#)
[Games](#)
[Genres](#)
[Publishers](#)
[Developers](#)
[Customers](#)
[Orders](#)
[Payments](#)
[Reviews](#)
[Profil](#)
[Logout](#)

Game berhasil dibuat. ×

Edit game

Identitas game

Judul QA Browser Game

Slug qa-browser-game

Steam App ID

Developer Mundfish

Publisher Focus Entertainment

Genre

☒ Action
 ☐ Adventure
 ☐ Co-op
 ☐ Horror
 ☐ Open World
 ☐ Puzzle
 ☐ QA Persistence
 ☐ Racing
 ☐ RPG
 ☐ Simulation
 ☐ Stealth
 ☐ Story Rich
 ☐ Survival

Deskripsi

Game sementara  
 untuk bukti create,  
 update, dan delete

Deskripsi singkat

Record ini dibuat pada  
 QA browser  
 DayatGames. Data  
 digunakan hanya  
 untuk  
 mendokumentasikan  
 alur CRUD admin end-  
 to-end.

Deskripsi lengkap

Harga  
 Harga normal 123000,00  
 Harga diskon  
 Persentase diskon 0  
 Waktu pemeriksaan harga dd/mm/yyyy --:--  
 URL sumber harga  
☒ Harga adalah data demo

Platform dan publikasi

Tanggal rilis 24/07/2026  
 Platform PC  
 Sistem operasi Windows  
 Status Published  
☐ Featured game

Gambar

Cover (maksimal 4 MB) Choose File No file chosen  
 Hero (maksimal 6 MB) Choose File No file chosen

Simpan game Batal

DayatGames — Temukan. Beli. Mainkan.
 

DayatGames merupakan aplikasi akademik untuk keperluan pembelajaran. Nama game, merek, dan aset terkait merupakan milik pemegang hak masing-masing. Harga yang ditampilkan merupakan data demonstrasi dan dapat berbeda dari harga toko resmi.

**Gambar 12.** Hasil Create game




Home Semua Game Admin Games Genres Publishers Developers Customers Orders Payments Reviews Profil Logout

Game berhasil diperbarui.

Edit game

Identitas game

Judul QA Browser Game Update

Slug qa-browser-game

Steam App ID

Developer Mundfish

Publisher Focus Entertainment

Genre

☒ Action
 ☐ Adventure
 ☐ Co-op
 ☐ Horror
 ☐ Open World
 ☐ Puzzle
 ☐ QA Persistence
 ☐ Racing
 ☐ RPG
 ☐ Simulation
 ☐ Stealth
 ☐ Story Rich
 ☐ Survival

Deskripsi

Game sementara  
 untuk bukti create,  
 update, dan delete

Deskripsi singkat

Record ini dibuat pada  
 QA browser  
 DayatGames. Data  
 digunakan hanya  
 untuk  
 mendokumentasikan  
 alur CRUD admin end-  
 to-end.

Deskripsi lengkap

Harga  
 Harga normal 130000,00  
 Harga diskon  
 Persentase diskon 0  
 Waktu pemeriksaan harga dd/mm/yyyy --:--  
 URL sumber harga  
☒ Harga adalah data demo

Platform dan publikasi

Tanggal rilis 24/07/2026  
 Platform PC  
 Sistem operasi Windows  
 Status Published  
☐ Featured game

Gambar

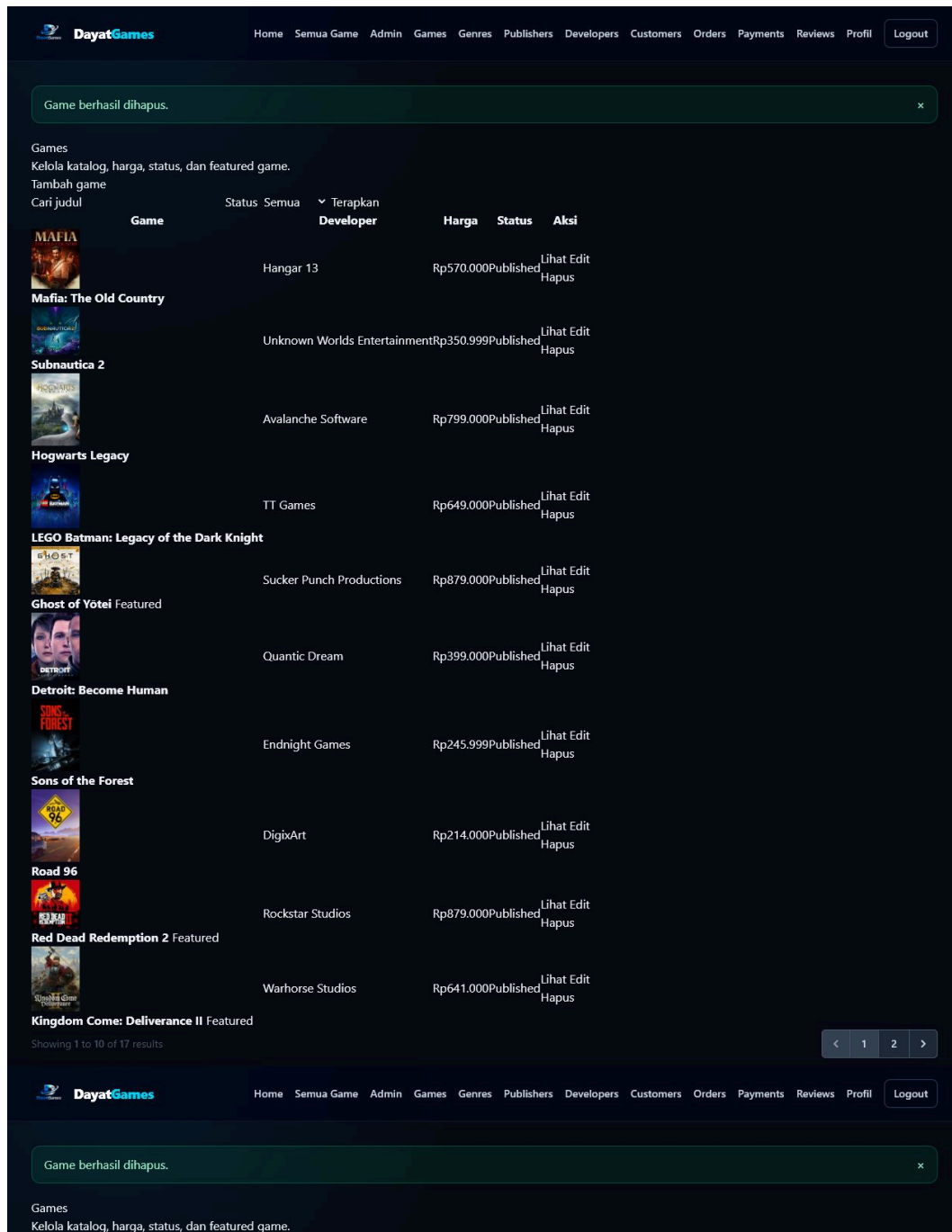
Cover (maksimal 4 MB) Choose File No file chosen  
 Hero (maksimal 6 MB) Choose File No file chosen

Simpan game Batal

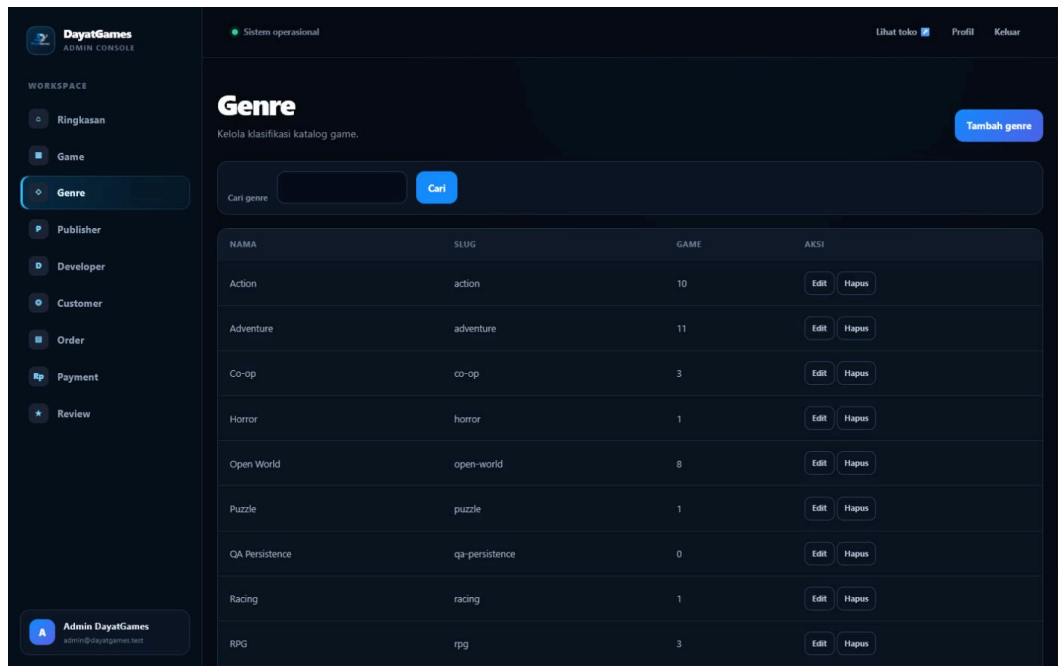
DayatGames — Temukan. Beli. Mainkan.

DayatGames merupakan aplikasi akademik untuk keperluan pembelajaran. Nama game, merek, dan aset terkait merupakan milik pemegang hak masing-masing. Harga yang ditampilkan merupakan data demonstrasi dan dapat berbeda dari harga toko resmi.

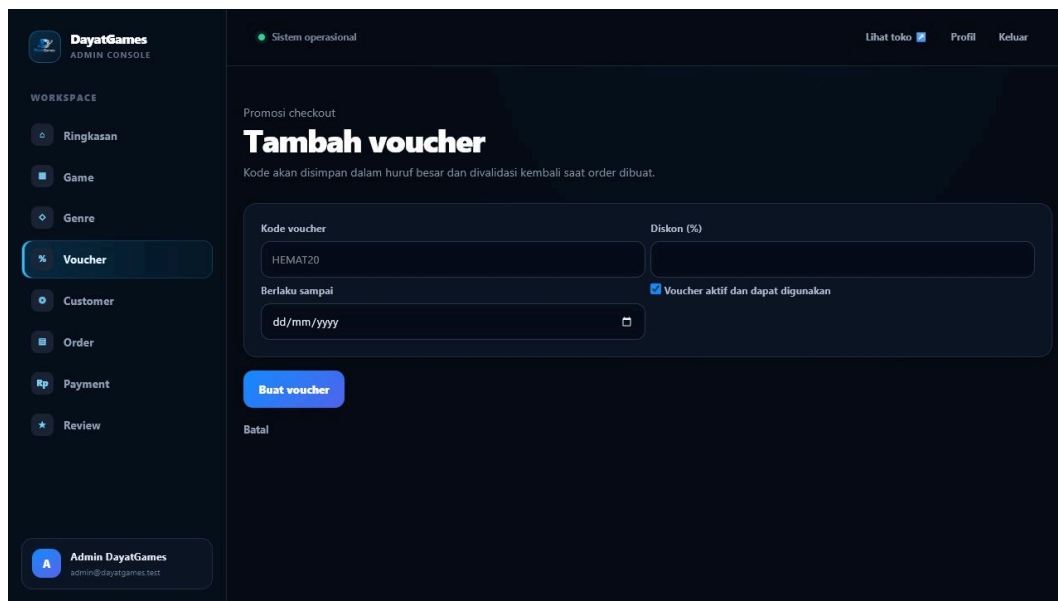
**Gambar 14.** Hasil Update game



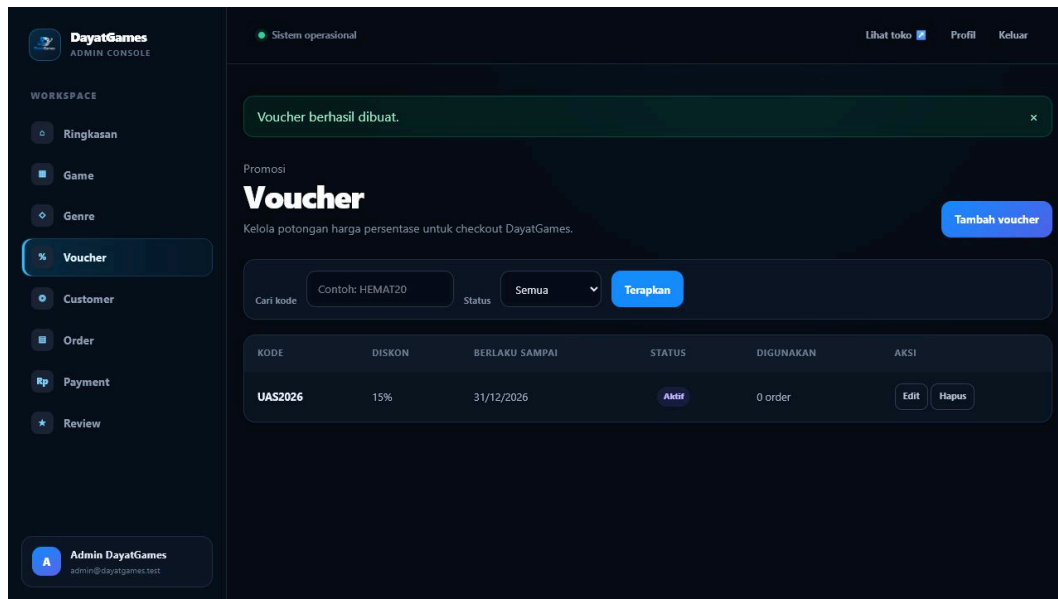
Gambar 15. Hasil Delete game



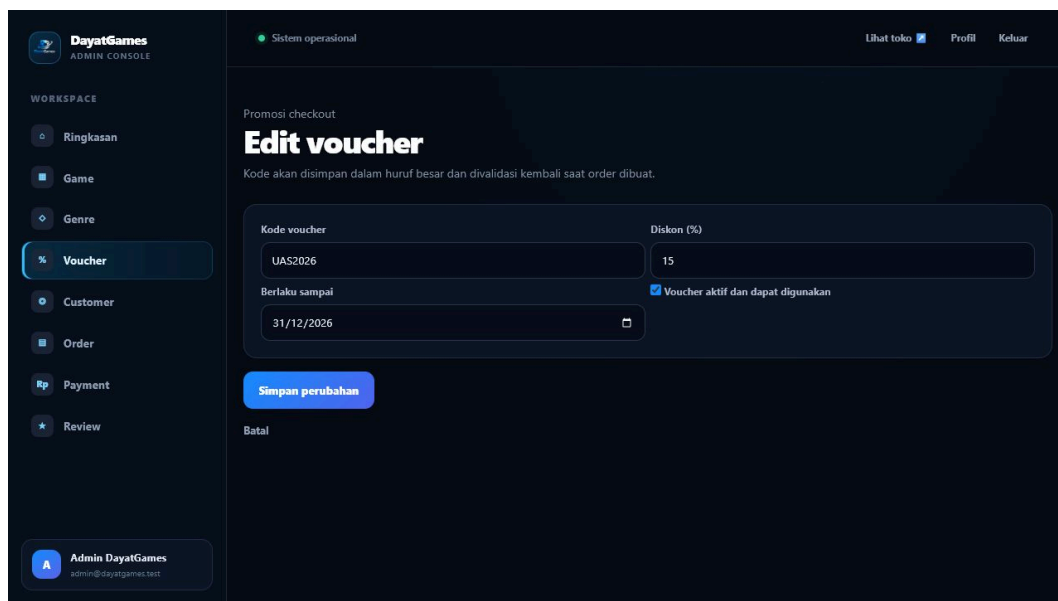
**Gambar 16.** Implementasi CRUD genre



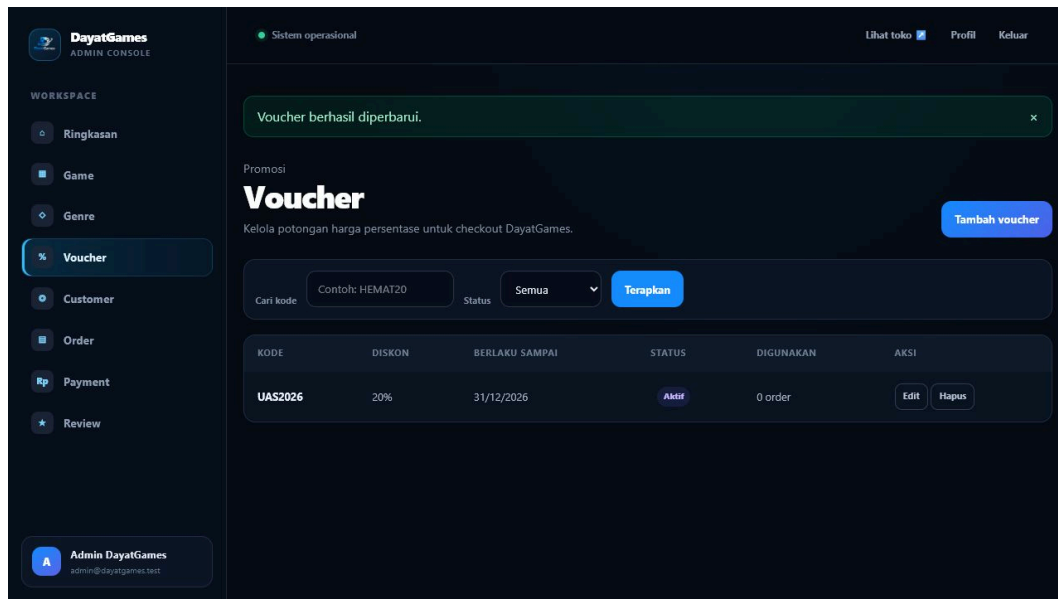
**Gambar 17.** Form Create voucher



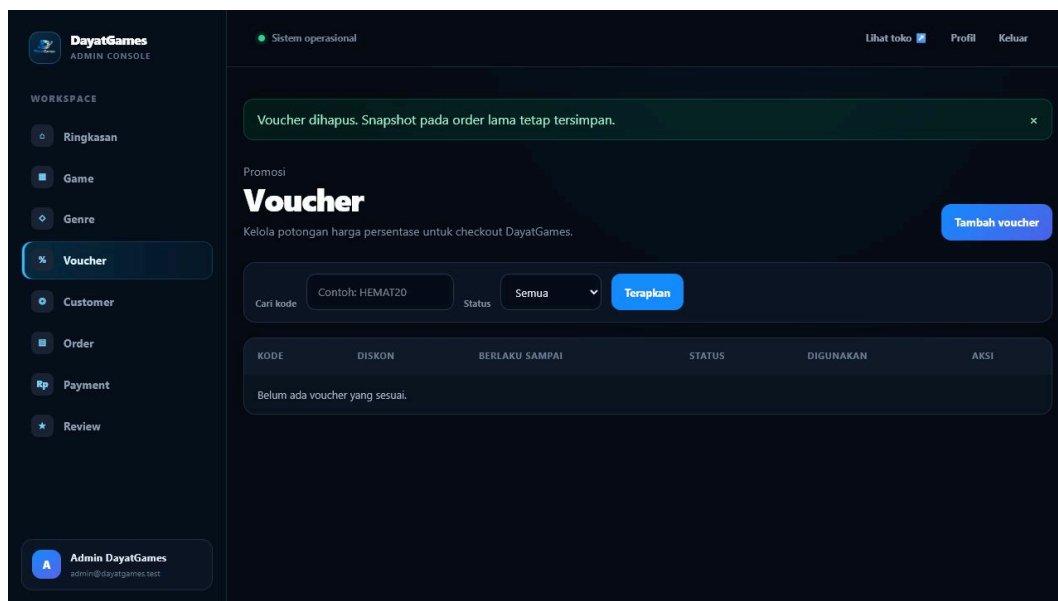
Gambar 18. Hasil Create dan Read voucher



Gambar 19. Form Update voucher



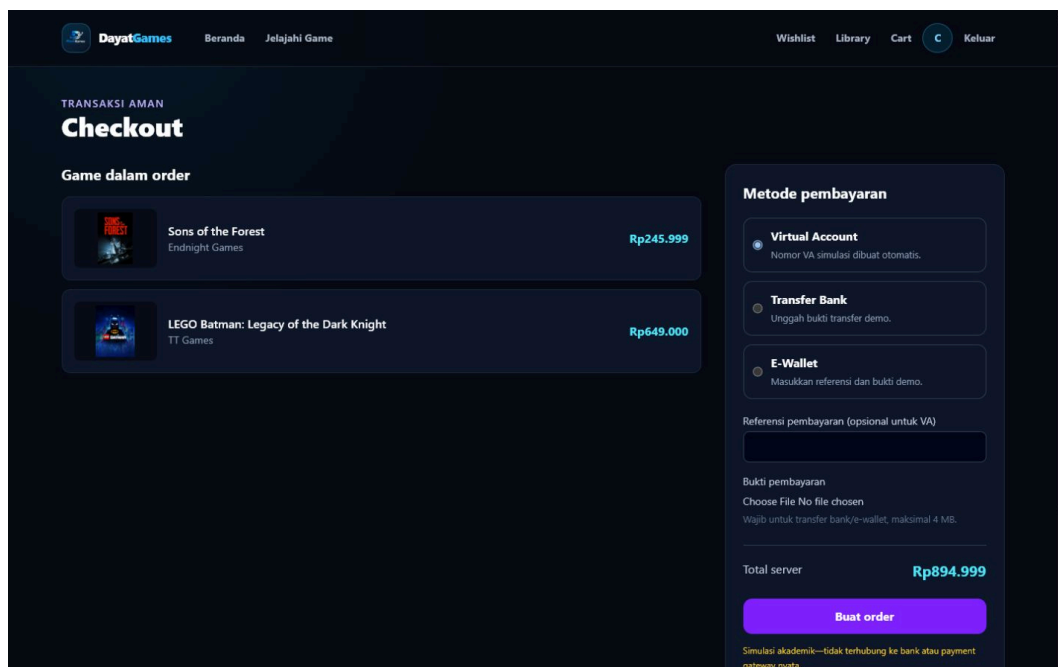
Gambar 20. Hasil Update voucher



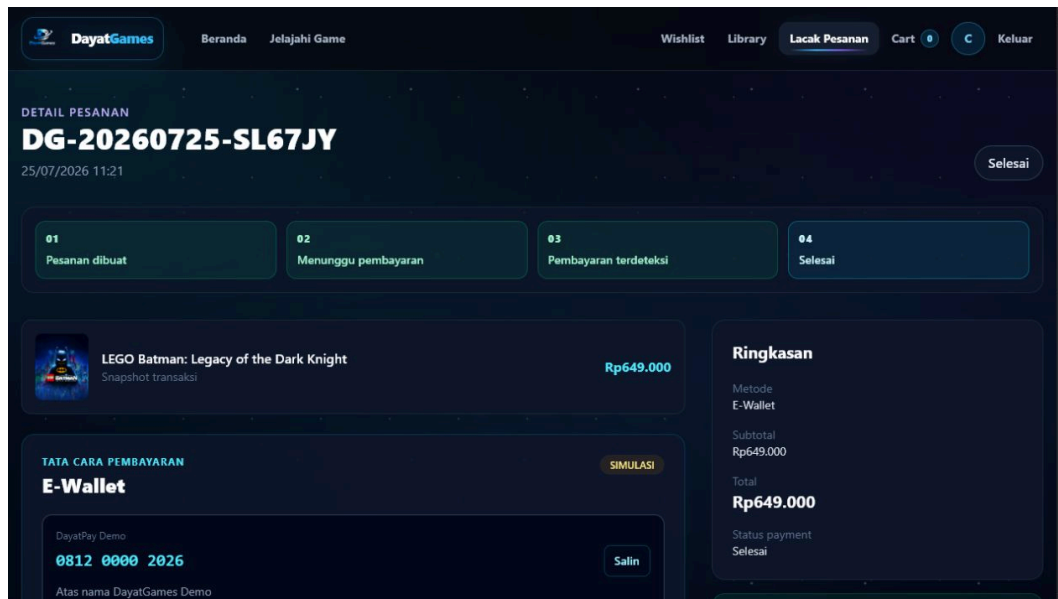
Gambar 21. Hasil Delete voucher

#### 4.4 Marketplace, Voucher, dan Transaksi

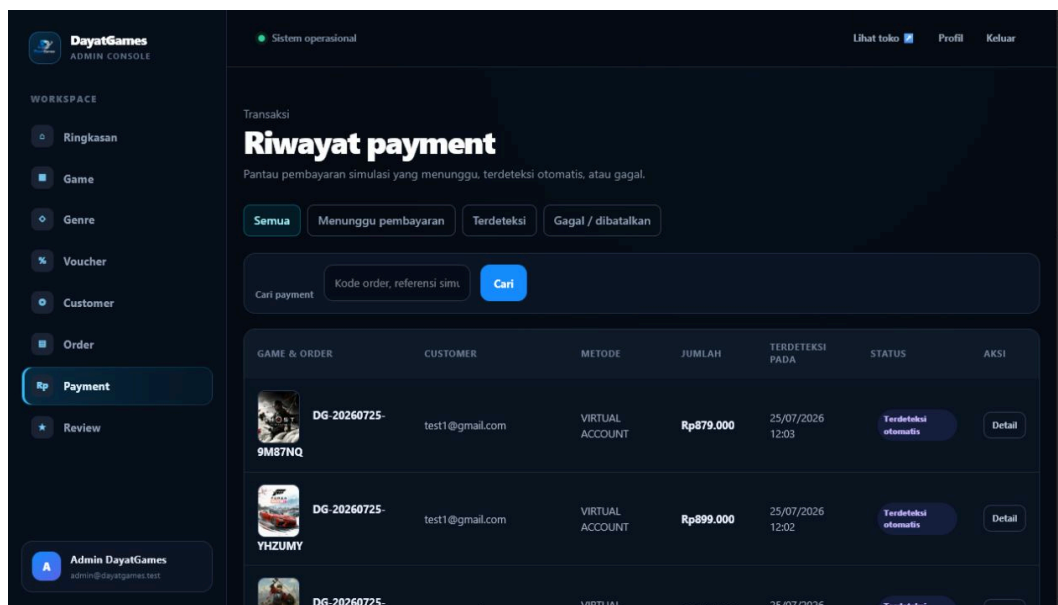
Harga checkout selalu dihitung ulang dari database sehingga input harga dari browser tidak dipercaya. Voucher dinormalisasi, divalidasi status serta tanggal kedaluwarsanya, lalu nilai potongan disimpan sebagai snapshot order. checkout\_token menjadikan submit berulang idempotent. Pembuatan order, order\_items, dan payment dilakukan dalam database transaction. Ketika customer menekan Bayar sekarang, antarmuka menampilkan animasi verifikasi sekitar dua detik, kemudian service simulasi mengubah payment menjadi verified, menyelesaikan order, menambahkan game ke library, dan membersihkan cart secara idempotent. Admin memantau riwayat payment beserta gambar game; tidak ada unggah bukti pembayaran karena seluruh alur ini adalah simulasi akademik.



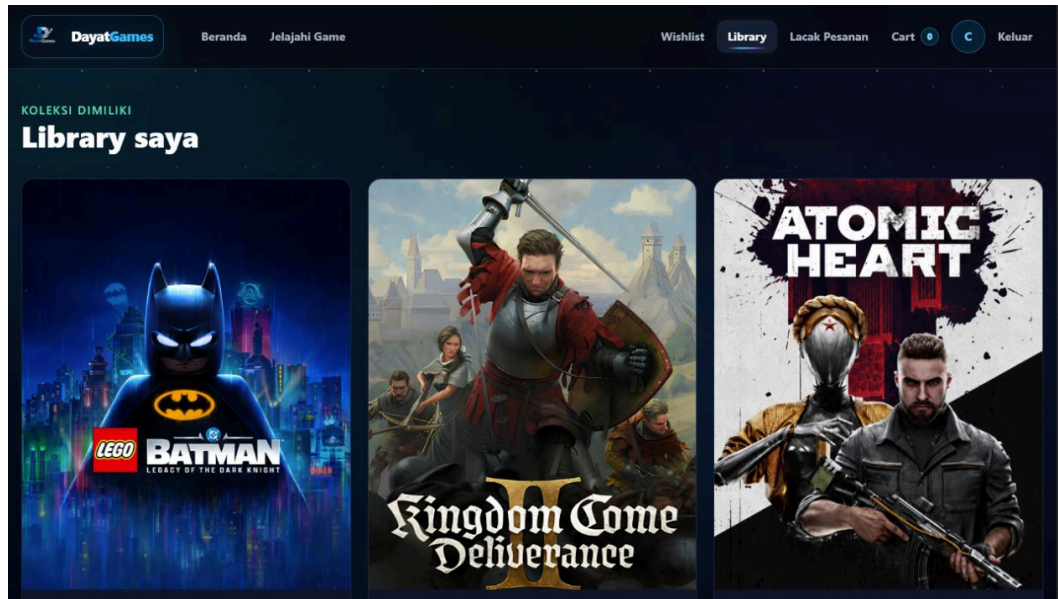
Gambar 22. Checkout dengan metode pembayaran simulasi



Gambar 23. Pelacakan pesanan dan tata cara pembayaran



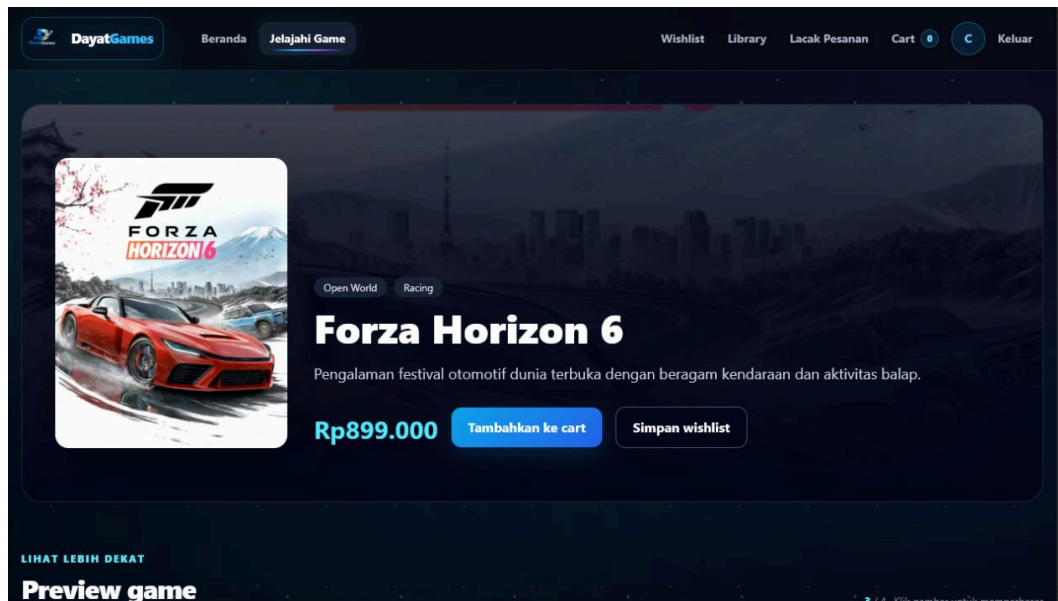
Gambar 24. Riwayat payment admin dengan gambar game



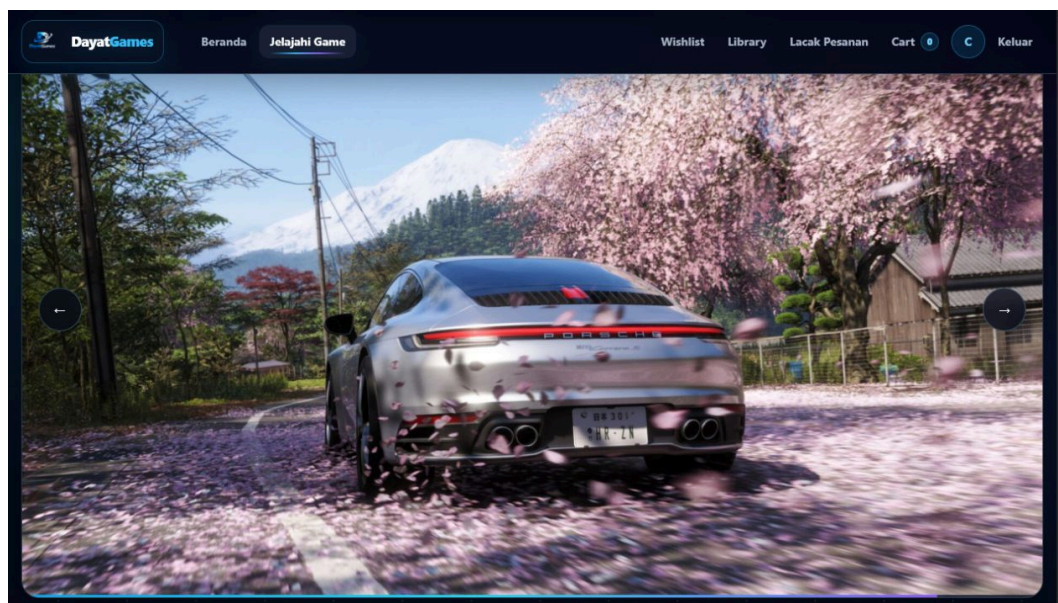
Gambar 25. Game hasil pembayaran tersedia di library

#### 4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion

Antarmuka memakai palet gelap premium, Blade components, navbar customer yang ringkas, autentikasi split-panel, sidebar admin, tabel dan form terkelompok, badge, empty state, serta focus state. Artwork game memakai rasio 4:5 dan object-fit contain agar gambar tidak terpotong. Latar menggunakan aurora glow dan partikel bintang lembut. Hero berganti game secara otomatis; preview detail memiliki autoplay, thumbnail, tombol sebelumnya/berikutnya, serta lightbox. GSAP dan ScrollTrigger menangani reveal/parallax, Lenis menangani smooth scroll, dan Swiper menangani carousel. prefers-reduced-motion menonaktifkan motion besar dan smooth scroll. Fitur inti tetap menggunakan form dan link server-side sehingga berfungsi jika JavaScript animasi gagal.



**Gambar 26.** Preview game otomatis pada halaman detail



**Gambar 27.** Lightbox preview dengan navigasi gambar

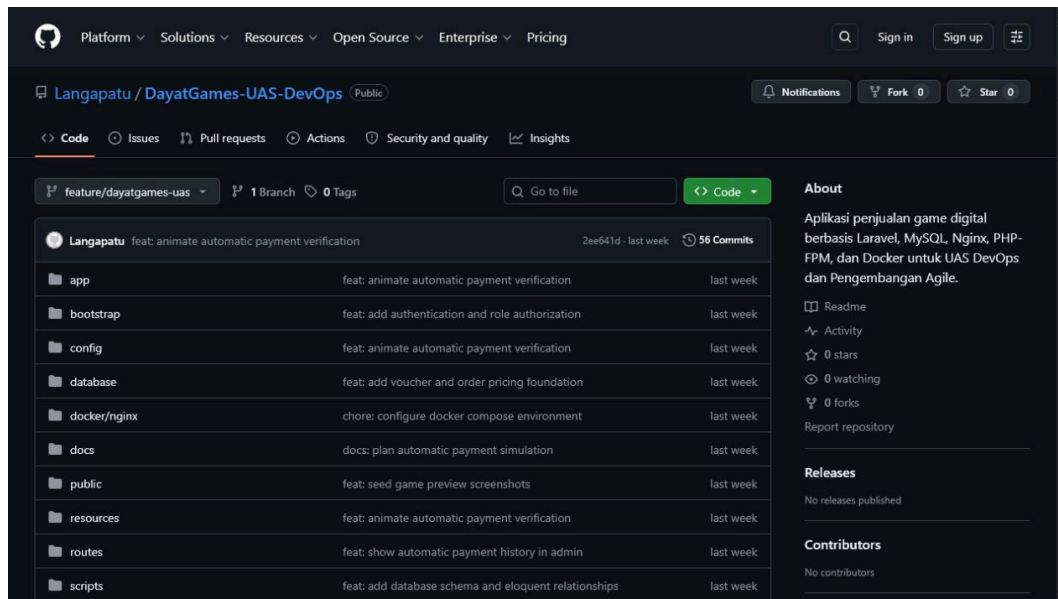
#### 4.6 Version Control dan Repository

Repository proyek menggunakan branch `feature/dayatgames-uas` dan dipublikasikan pada GitHub melalui <https://github.com/Langapatu/DayatGames-UAS-DevOps>. Perubahan dipisahkan ke dalam commit untuk inspeksi, spesifikasi, Docker, basis data, autentikasi, administrasi, transaksi, antarmuka, pengujian, serta penyempurnaan berdasarkan umpan balik. Setelah laporan final

ditambahkan, repository memiliki 57 commit terstruktur. File .env, vendor, dan node\_modules dikecualikan melalui .gitignore untuk menjaga keamanan dan efisiensi repository.

**Tabel 5.** Riwayat commit bertahap sebelum laporan

| Commit  | Pesan                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 639acf9 | chore: inspect legacy docker project and initialize workspace |
| 80fd337 | docs: add dayatgames specification and backlog                |
| 6aea53e | chore: configure docker compose environment                   |
| 9934dd3 | feat: add database schema and eloquent relationships          |
| f878e42 | feat: add authentication and role authorization               |
| 82f56d7 | feat: implement admin catalog management                      |
| dd47248 | feat: build customer marketplace and cart                     |
| 402f288 | feat: implement transaction and library workflow              |
| 6cfeba8 | feat: add responsive interface and motion                     |
| 39222a3 | feat: add admin voucher management                            |
| 08b5e0e | feat: make checkout idempotent and order first                |
| 4139c67 | feat: add modern customer order tracking                      |
| 8c7b8eb | feat: manage game studios inside game form                    |
| d97821f | feat: add automatic payment simulation                        |
| a6c7c03 | test: update transaction workflow for automatic payment       |
| 2ee641d | feat: animate automatic payment verification                  |



**Gambar 28.** Repository publik DayatGames dan riwayat commit pengembangan

## BAB V PENGUJIAN

### 5.1 Pengujian Fungsional CRUD

Pengujian otomatis dijalankan di container app pada 25 Juli 2026. Hasil akhir adalah 70 test lulus dengan 627 assertion dalam 8,96 detik. Cakupan meliputi autentikasi, role, skema, CRUD game/genre/voucher, metadata studio inline, validasi diskon, katalog, preview gallery, wishlist, cart, checkout idempotent, voucher snapshot, pelacakan order, pembayaran otomatis tiga metode, idempotensi library, riwayat payment admin, dan review.

**Tabel 6.** Ringkasan pengujian fungsional CRUD dan transaksi

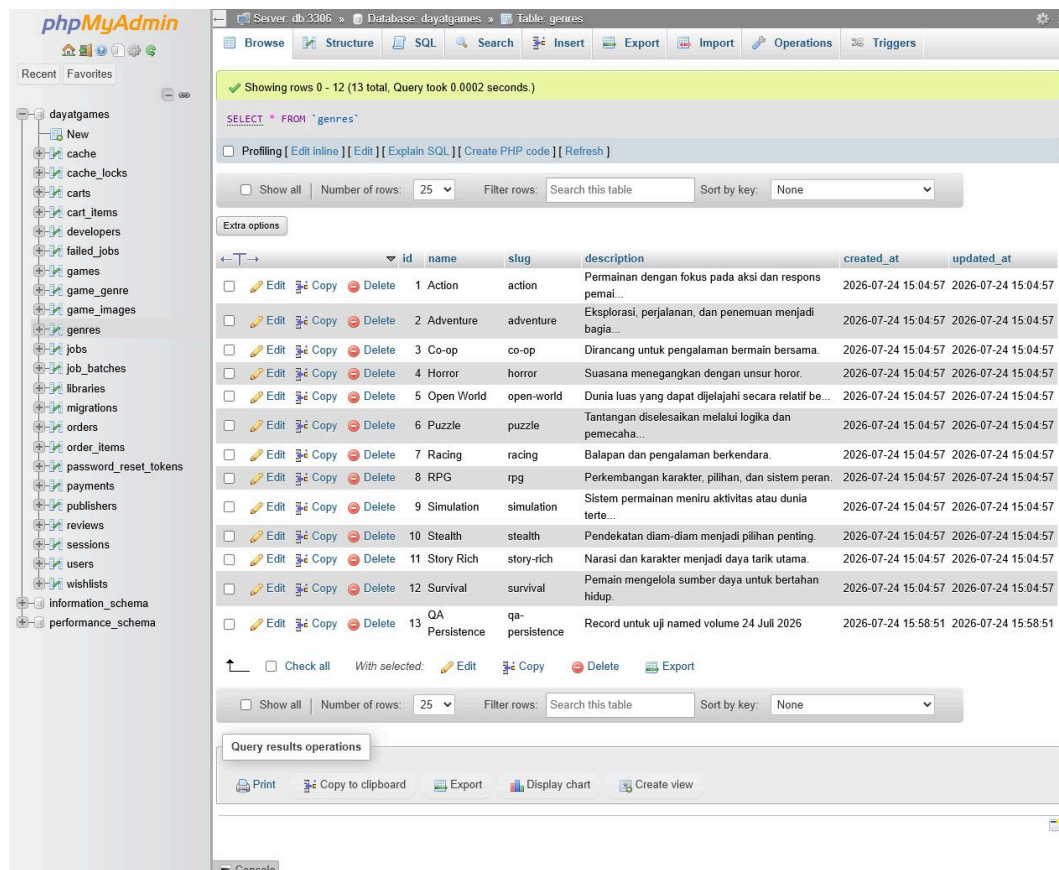
| Fitur            | Langkah                      | Hasil diharapkan         | Hasil aktual                | Status |
|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Katalog          | Buka published/draft         | Hanya published tampil   | Published tampil; draft 404 | Lulus  |
| Auth/role        | Akses admin 3 role           | Redirect/403/200         | Sesuai role                 | Lulus  |
| CRUD game        | Create/update/delete + genre | Data/relasi berubah      | AdminCatalogCrudTest lulus  | Lulus  |
| CRUD genre       | Create/read/update/delete    | Data berubah tervalidasi | AdminCatalogCrudTest lulus  | Lulus  |
| CRUD voucher     | Create/filter/update/delete  | Data dan snapshot aman   | VoucherWorkflowTest lulus   | Lulus  |
| Wishlist/cart    | Add dua kali/remove          | Tidak duplikat           | Unique terjaga              | Lulus  |
| Checkout         | Submit ulang token sama      | Satu order/payment       | Idempotent                  | Lulus  |
| Voucher checkout | Terapkan kode valid          | Diskon server-side       | Snapshot tersimpan          | Lulus  |
| Order privacy    | User lain buka order         | Ditolak                  | HTTP 404                    | Lulus  |
| Payment otomatis | Uji VA/transfer/e-wallet     | Verified dan library     | Semua metode lulus          | Lulus  |
| Deteksi berulang | Deteksi payment dua kali     | Satu library             | Idempotent                  | Lulus  |
| Preview game     | Buka gallery/lightbox        | Urut dan aksesibel       | Fallback hero lulus         | Lulus  |
| Review           | Owner/non-owner              | 403/berhasil             | Sesuai                      | Lulus  |

## 5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service

Bukti docker compose ps memperlihatkan dayatgames\_app, dayatgames\_webserver, dayatgames\_db, dan dayatgames\_phpmyadmin berstatus Up; db juga healthy. Aplikasi merespons pada localhost:8080 dan phpMyAdmin pada localhost:8081. Breadcrumb phpMyAdmin menunjukkan Server: db:3306 dan Database: dayatgames. Halaman Structure menampilkan 24 tabel total, terdiri atas 16 tabel bisnis dan delapan tabel framework, sehingga struktur yang diperiksa identik dengan database yang dipakai Laravel.

## 5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi

Genre QA Persistence dibuat dengan ID 13 sebelum restart. Seluruh service kemudian direstart. Query pertama terjadi saat MySQL belum sehat dan menghasilkan connection refused; setelah healthcheck berubah menjadi healthy, query diulang dan menemukan record yang sama. Uji ini membuktikan data tersimpan pada named volume, bukan lapisan sementara container.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'dayatgames' database selected. The 'Structure' tab is active, displaying the 'genres' table. The table has 13 rows, with the last row (ID 13) being 'QA Persistence'. The table structure is as follows:

| id | name           | slug           | description                                            | created_at          | updated_at          |
|----|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Action         | action         | Permainan dengan fokus pada aksi dan respons pemain... | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 2  | Adventure      | adventure      | Eksplorasi, perjalanan, dan penemuan menjadi bagian... | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 3  | Co-op          | co-op          | Dirancang untuk pengalaman bermain bersama.            | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 4  | Horror         | horror         | Suasana menegangkan dengan unsur horor.                | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 5  | Open World     | open-world     | Dunia luas yang dapat dijelajahi secara relatif be...  | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 6  | Puzzle         | puzzle         | Tantangan diselesaikan melalui logika dan pemecaha...  | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 7  | Racing         | racing         | Balapan dan pengalaman berkendara.                     | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 8  | RPG            | rpg            | Perkembangan karakter, pilihan, dan sistem peran.      | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 9  | Simulation     | simulation     | Sistem permainan meniru aktivitas atau dunia te...     | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 10 | Stealth        | stealth        | Pendekatan diam-diam menjadi pilihan penting.          | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 11 | Story Rich     | story-rich     | Narasi dan karakter menjadi daya tarik utama.          | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 12 | Survival       | survival       | Pemain mengelola sumber daya untuk bertahan hidup.     | 2026-07-24 15:04:57 | 2026-07-24 15:04:57 |
| 13 | QA Persistence | qa-persistence | Record untuk uji named volume 24 Juli 2026             | 2026-07-24 15:58:51 | 2026-07-24 15:58:51 |

Gambar 29. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart

Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir

| Perintah/cek                  | Hasil aktual                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| docker compose config --quiet | Berhasil                                         |
| docker compose build          | Berhasil setelah public/storage dikecualikan     |
| docker compose ps             | 4 service Up; db healthy                         |
| php artisan test              | 70 test; 627 assertion; lulus dalam 8,96 detik   |
| npm run build                 | 46 modul; berhasil dalam 232 ms                  |
| npm audit --audit-level=high  | 0 vulnerability                                  |
| php artisan route:list        | 71 route                                         |
| INFORMATION_SCHEMA            | 16 tabel bisnis; 21 foreign key                  |
| Git                           | 56 commit; branch feature/dayatgames-uas; bersih |
| Restart dan HTTP              | Data persisten; 4 endpoint HTTP 200              |

## BAB VI KENDALA DAN PENYELESAIAN

**Tabel 8.** Kendala nyata dan penyelesaian

| Kendala                                           | Penyelesaian aktual                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependency Composer pada image                    | Dependency development yang dipakai command aplikasi perlu tersedia. Dockerfile mempertahankan instalasi dependency yang kompatibel dengan kebutuhan UAS.                                 |
| Remote font dan build deterministik               | Referensi font remote dihapus agar build tidak bergantung pada jaringan eksternal.                                                                                                        |
| Cast NUMERIC pada MySQL                           | Cast NUMERIC tidak kompatibel dengan kebutuhan model; diganti menjadi DECIMAL(15,2) yang sesuai nominal uang.                                                                             |
| Windows public/storage reparse point              | Docker build sempat gagal dengan invalid file request. public/storage dikecualikan melalui .dockerignore karena symlink dibuat pada runtime.                                              |
| Timing restart MySQL                              | Query pertama terlalu cepat dan mendapat connection refused. Verifikasi diulang setelah healthcheck db menunjukkan healthy.                                                               |
| Duplikasi order saat kembali ke cart              | Checkout diberi checkout_token per sesi dan transaksi idempotent. Submit ulang mengembalikan order yang sama tanpa menambah payment baru.                                                 |
| Pembayaran manual tidak sesuai kebutuhan simulasi | Unggah bukti dihapus. Service pembayaran otomatis memvalidasi kepemilikan order, menunggu animasi verifikasi sekitar dua detik, lalu menyelesaikan payment dan library secara idempotent. |
| ERD terdahulu belum memuat voucher                | Skema dibaca ulang dari INFORMATION_SCHEMA. ERD diperbarui menjadi 16 tabel bisnis dan 21 foreign key, termasuk relasi vouchers ke orders.                                                |

## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1 Kesimpulan**

DayatGames berhasil diimplementasikan sebagai marketplace game digital fungsional berbasis Laravel dan Docker Compose. Sistem menggunakan empat service terintegrasi, 16 tabel bisnis, 21 foreign key, autentikasi dua role, CRUD game/genre/voucher, katalog, preview game, voucher, pelacakan pesanan, transaksi simulasi otomatis, library, review, serta pengujian otomatis dan browser. Named volume menjaga persistensi data, sedangkan healthcheck mengendalikan dependency startup. Traceability dari requirement sampai test dan bukti tersedia dalam dokumentasi proyek.

Keberhasilan teknis didukung oleh 70 test dengan 627 assertion, build 46 modul, tanpa vulnerability tingkat tinggi, 71 route, alur browser dengan basis data MySQL aktual, 57 commit terstruktur, dan pengujian restart container. Pembayaran dan harga pada aplikasi digunakan sebagai simulasi akademik, sedangkan seluruh implementasi, bukti pengujian, dan riwayat pengembangan tersedia pada repository GitHub proyek.

### **7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya**

- Menambahkan object storage dan pipeline optimasi gambar untuk deployment produksi.
- Mengintegrasikan payment gateway sandbox dengan webhook terverifikasi setelah simulasi akademik dinilai memadai.
- Menambahkan CI/CD, code coverage, static analysis, dan deployment staging.
- Menambahkan audit log administratif dan notifikasi transaksi.
- Melakukan pengujian aksesibilitas dan performa pada beberapa browser/perangkat fisik.
- Mengunggah repository setelah verifikasi akun GitHub dan menambahkan pipeline CI/CD.

## DAFTAR PUSTAKA

Docker, Inc. (2026a). Networking in Compose. <https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/> (diakses 24 Juli 2026).

Docker, Inc. (2026b). Compose file reference: Services. <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/> (diakses 24 Juli 2026).

Laravel LLC. (2026). Laravel 13.x Documentation: Eloquent, Database, and Testing. <https://laravel.com/docs/13.x> (diakses 24 Juli 2026).

Nginx. (2026). Beginner's Guide: FastCGI Proxying. [https://nginx.org/en/docs/beginners\\_guide.html](https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html) (diakses 24 Juli 2026).

Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB and Foreign Key Constraints. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html> (diakses 24 Juli 2026).

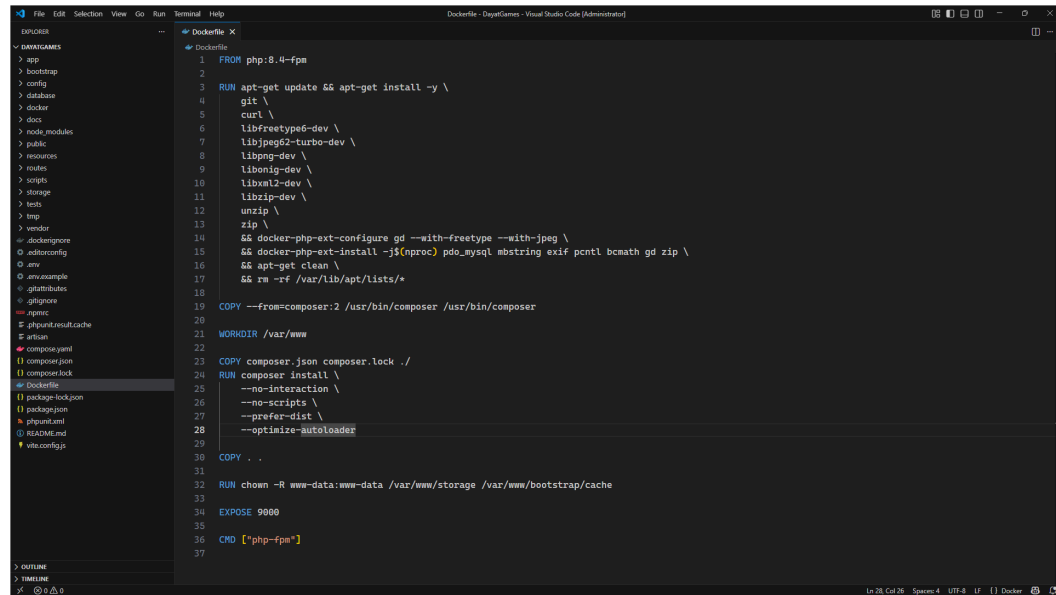
phpMyAdmin contributors. (2026). phpMyAdmin Documentation: Installation and Docker Configuration. <https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/setup.html> (diakses 24 Juli 2026).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>.

# LAMPIRAN

## Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur

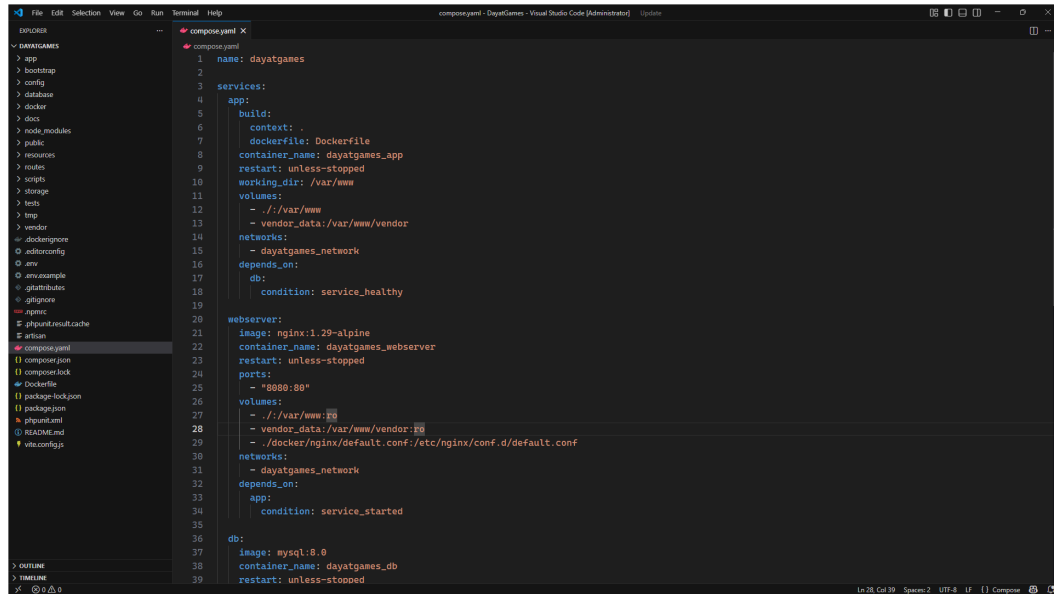
### A.1 Dockerfile lengkap



```
1 FROM php:8.4-fpm
2
3 RUN apt-get update && apt-get install -y \
4     git \
5     curl \
6     libfreetype6-dev \
7     libjpeg62-turbo-dev \
8     libpng-dev \
9     libonig-dev \
10    libreadline-dev \
11    libzip-dev \
12    unzip \
13    zip \
14    && docker-php-ext-configure gd --with-freetype --with-jpeg \
15    && docker-php-ext-install -j$(nproc) pdo_mysql mbstring exif pcntl bcmath gd zip \
16    && apt-get clean \
17    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
18
19 COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer
20
21 WORKDIR /var/www
22
23 COPY composer.json composer.lock ./
24 RUN composer install \
25     --no-interaction \
26     --no-scripts \
27     --prefer-dist \
28     --optimize-autoloader
29
30 COPY . .
31
32 RUN chown -R www-data:www-data /var/www/storage /var/www/bootstrap/cache
33
34 EXPOSE 9000
35
36 CMD ["php-fpm"]
```

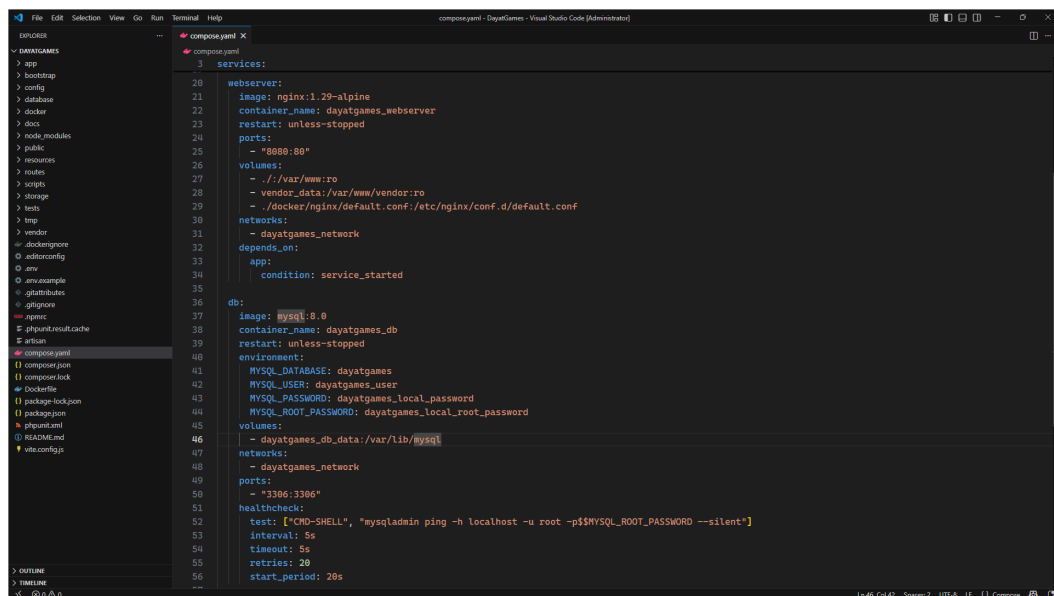
Gambar 30. Source code Dockerfile pada Visual Studio Code

## A.2 compose.yaml lengkap



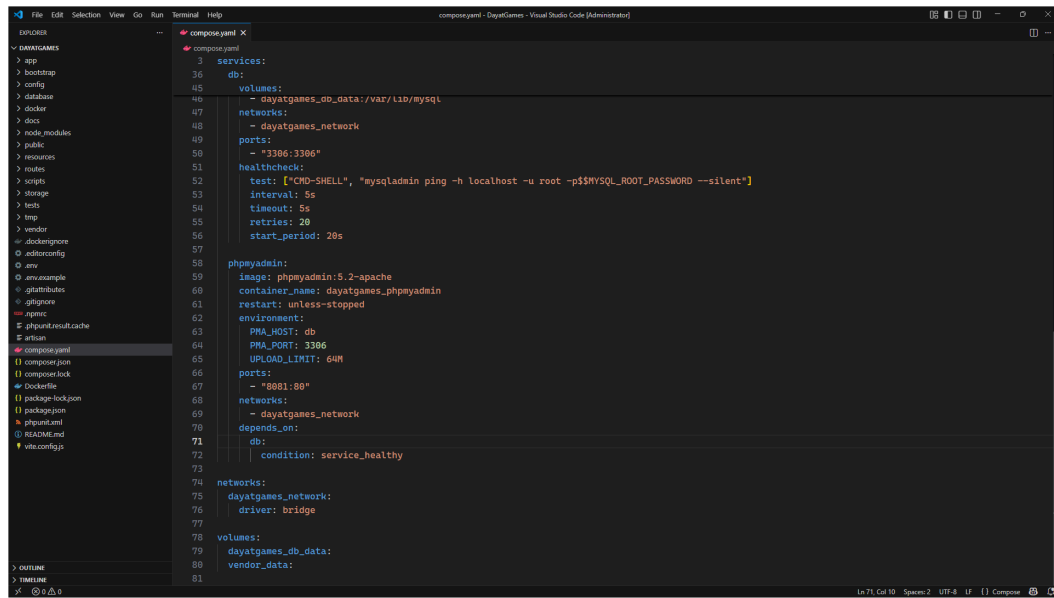
```
1 name: dayatgames
2
3 services:
4   app:
5     build:
6       context: .
7       dockerfile: Dockerfile
8     container_name: dayatgames_app
9     restart: unless-stopped
10    working_dir: /var/www
11    volumes:
12      - ./var/www
13      - vendor_data:/var/www/vendor
14    networks:
15      - dayatgames_network
16    depends_on:
17      db:
18        condition: service_healthy
19
20   webserver:
21     image: nginx:1.29-alpine
22     container_name: dayatgames_webserver
23     restart: unless-stopped
24     ports:
25       - "8080:80"
26     volumes:
27       - ./var/www:ro
28       - vendor_data:/var/www/vendor:ro
29       - ./docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
30     networks:
31       - dayatgames_network
32     depends_on:
33       app:
34         condition: service_started
35
36   db:
37     image: mysql:8.0
38     container_name: dayatgames_db
39     restart: unless-stopped
```

Gambar 31. Source code compose.yaml bagian pertama pada Visual Studio Code



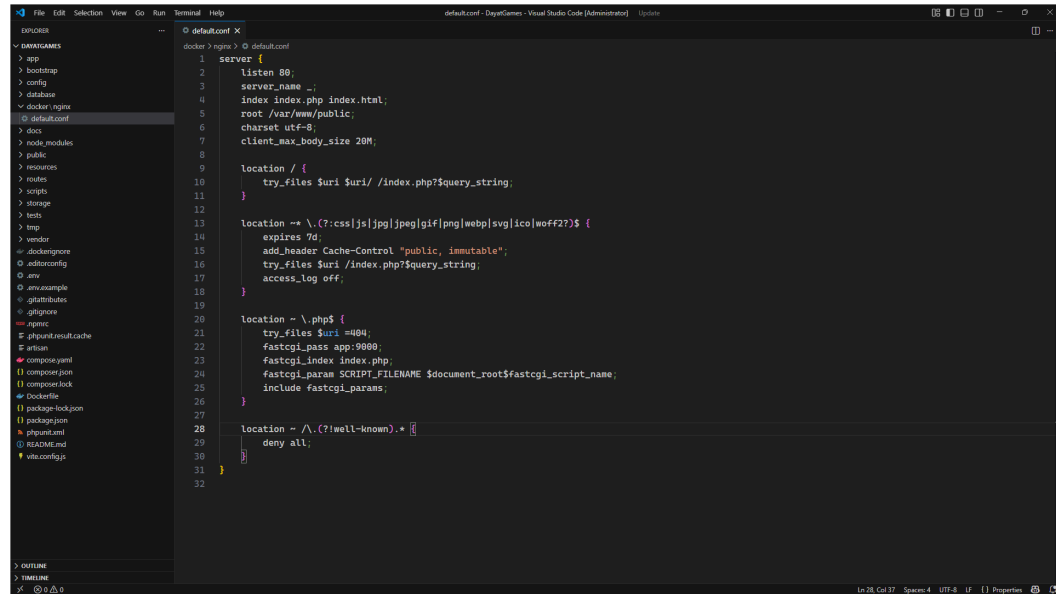
```
40 environment:
41   MYSQL_DATABASE: dayatgames
42   MYSQL_USER: dayatgames_user
43   MYSQL_PASSWORD: dayatgames_local_password
44   MYSQL_ROOT_PASSWORD: dayatgames_local_root_password
45 volumes:
46   - dayatgames_db_data:/var/lib/mysql
47 networks:
48   - dayatgames_network
49 ports:
50   - "3306:3306"
51 healthcheck:
52   test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h localhost -u root -p$MYSQL_ROOT_PASSWORD --silent"]
53   interval: 5s
54   timeout: 5s
55   retries: 20
56   start_period: 20s
```

Gambar 32. Source code compose.yaml bagian kedua pada Visual Studio Code



**Gambar 33.** Source code compose.yaml bagian ketiga pada Visual Studio Code

### A.3 Konfigurasi Nginx lengkap



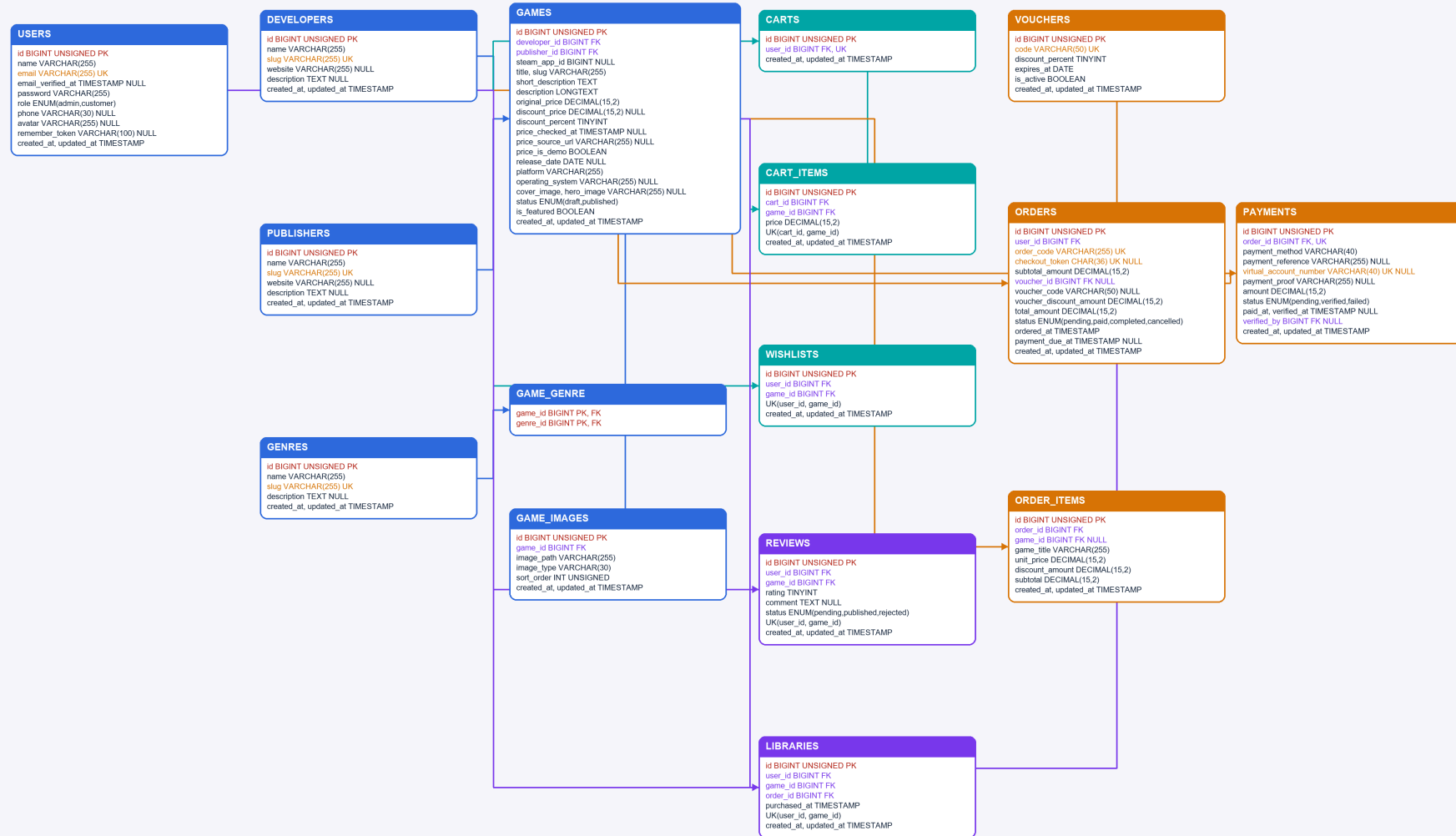
```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name _;
4     index index.php index.html;
5     root /var/www/public;
6     charset utf-8;
7     client_max_body_size 20M;
8
9     location / {
10         try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
11     }
12
13     location ~* \.(?:css|js|jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|ico|woff2?)$ {
14         expires 7d;
15         add_header Cache-Control "public, immutable";
16         try_files $uri /index.php?$query_string;
17         access_log off;
18     }
19
20     location ~ \.php$ {
21         try_files $uri =404;
22         fastcgi_pass app:9000;
23         fastcgi_index index.php;
24         fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
25         include fastcgi_params;
26     }
27
28     location ~ /\.($|\.|well-known).* {
29         deny all;
30     }
31 }
32 }
```

Gambar 34. Source code konfigurasi Nginx pada Visual Studio Code

## Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh

## ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM - DAYATGAMES

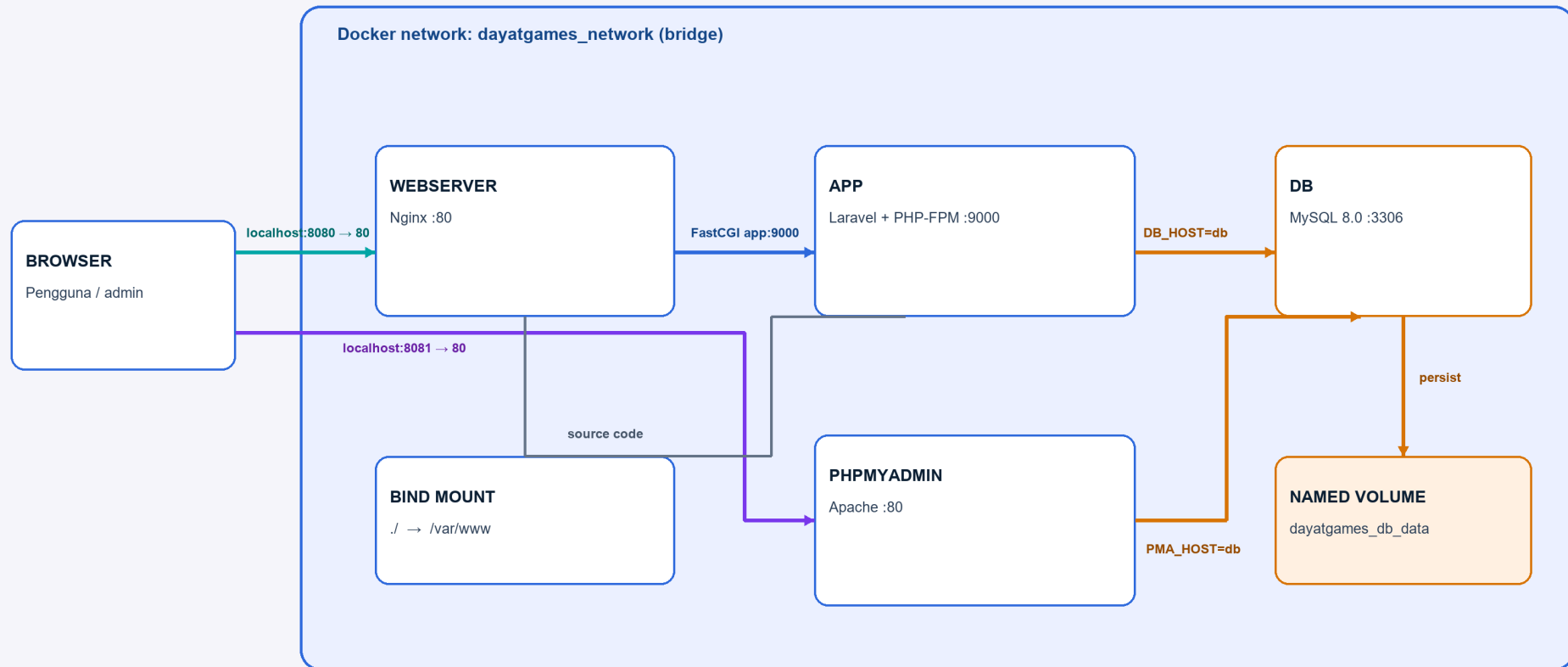
16 tabel bisnis • 21 foreign key • Skema aktual MySQL pada container db



Notasi: PK FK UK Panah mengarah dari tabel induk ke tabel anak. Timestamps = created\_at dan updated\_at.

Gambar 35. ERD DayatGames ukuran penuh

## ARSITEKTUR CONTAINER DAYATGAMES

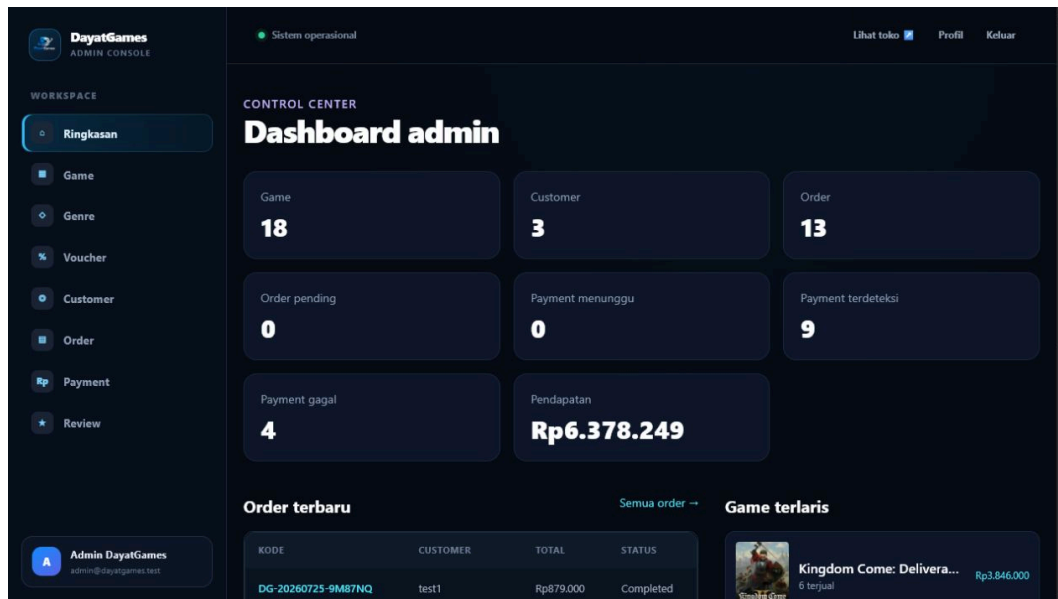


Port mapping: 8080:80 (aplikasi), 3306:3306 (MySQL dari host), 8081:80 (phpMyAdmin).

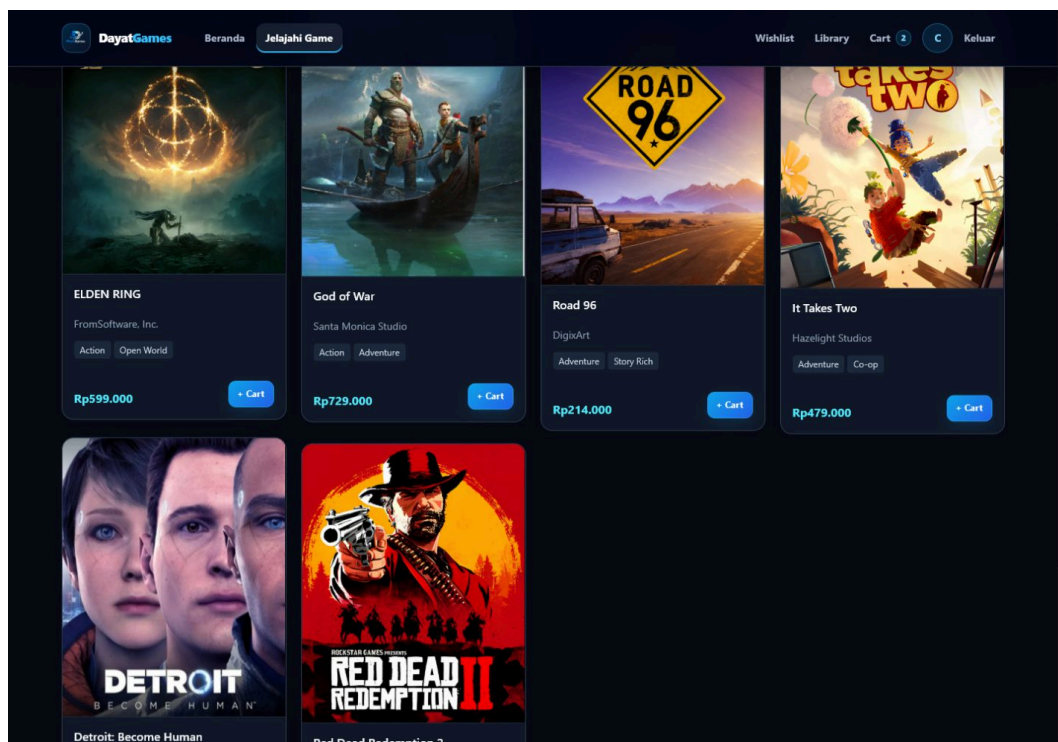
Angka kiri adalah port host; angka kanan adalah port di dalam container.

**Gambar 36.** Arsitektur DayatGames ukuran penuh

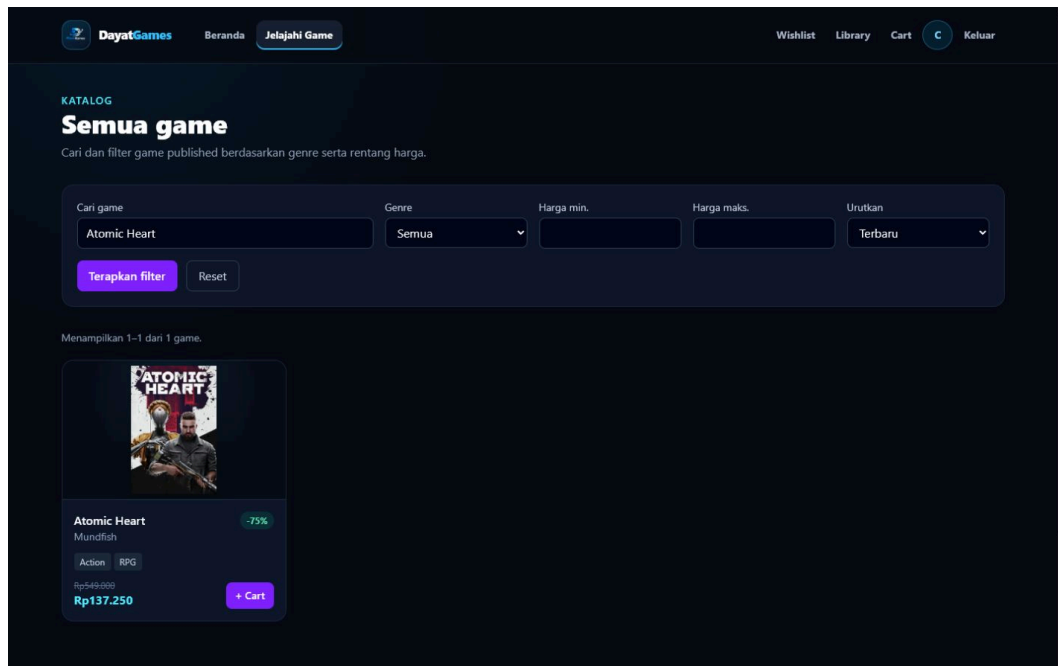
## Lampiran C. Bukti Aplikasi, CRUD, dan Data



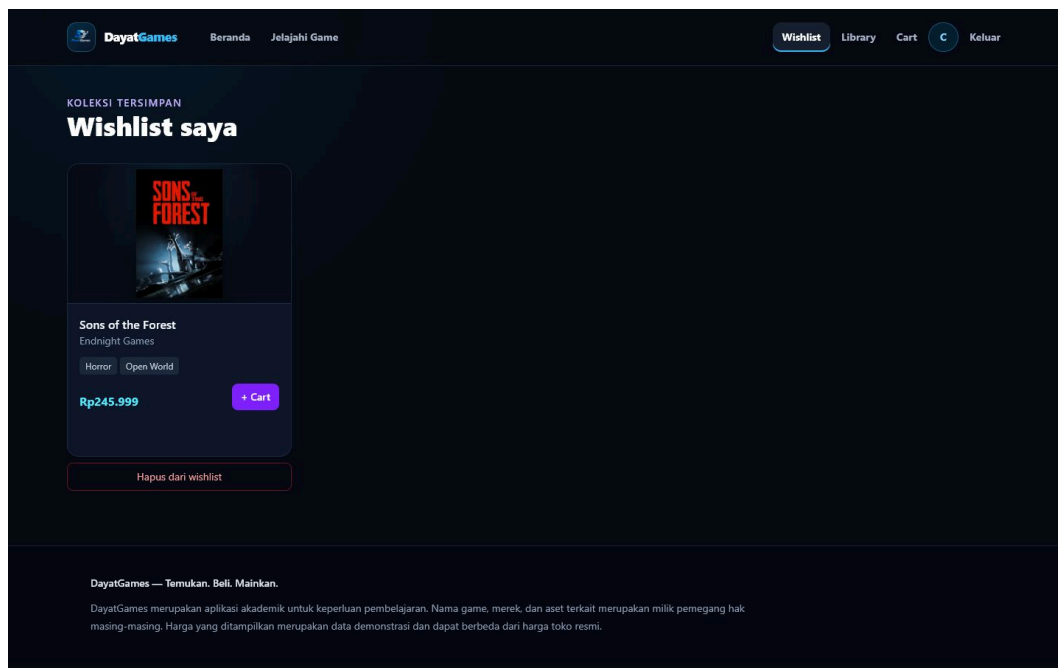
Gambar 37. Dashboard admin terbaru



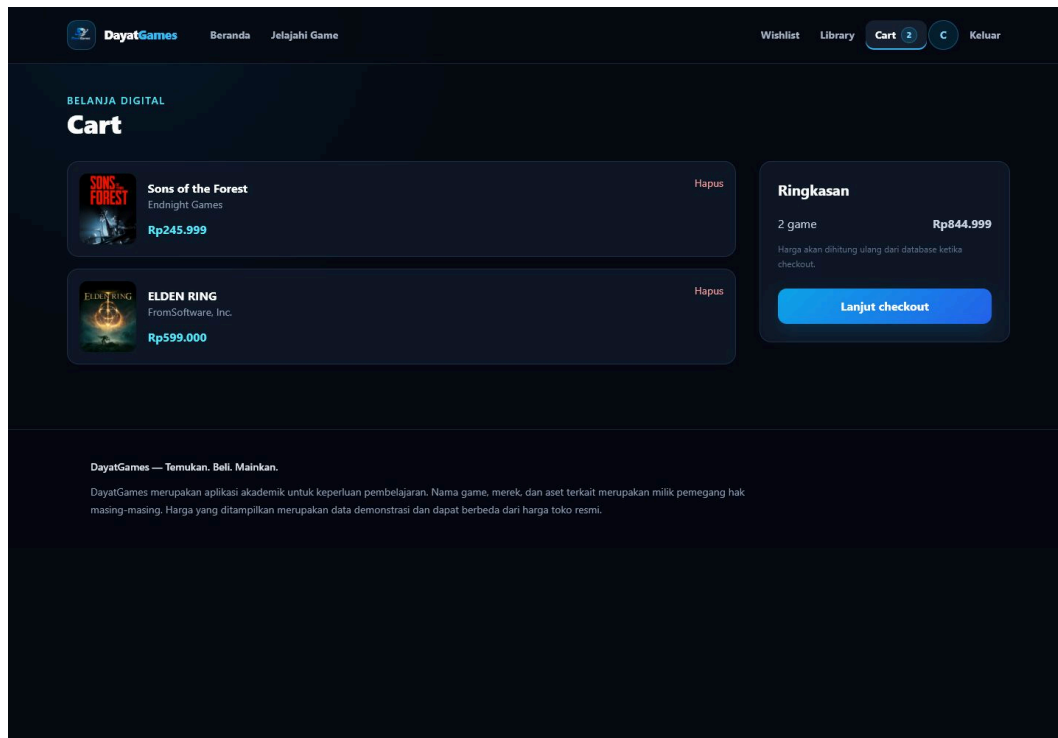
Gambar 38. Katalog customer responsif



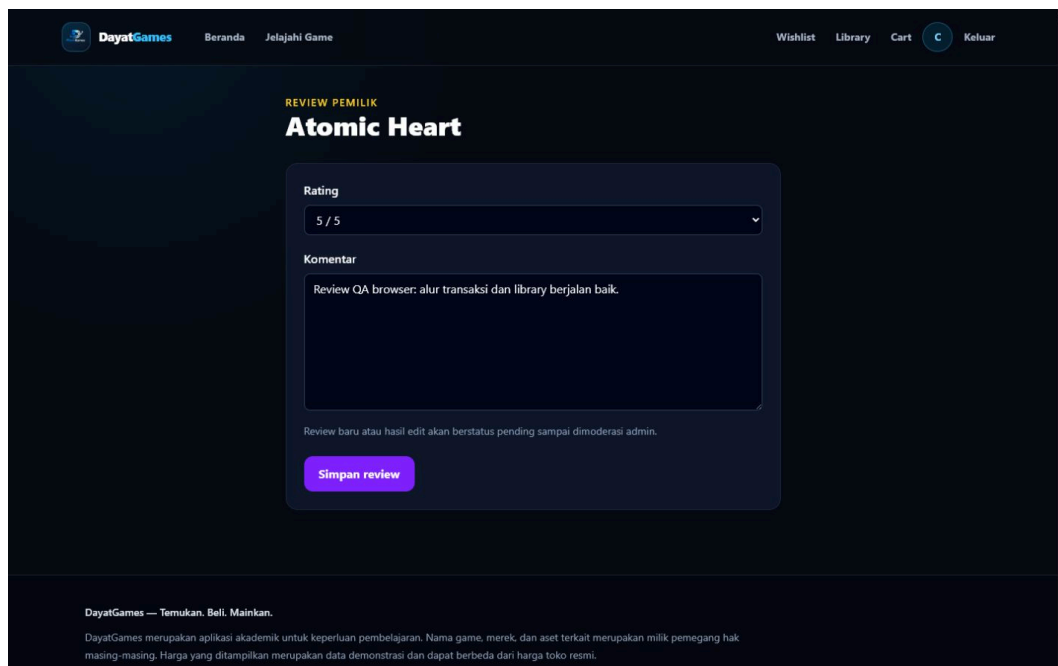
Gambar 39. Hasil search dan filter



Gambar 40. Wishlist customer



Gambar 41. Cart customer



Gambar 42. Form review pemilik game

MULAI KOLEKSIMU

## Satu akun untuk semua game pilihanmu.

Buat profil customer dan nikmati pengalaman belanja game yang lebih rapi.

- ✓ Wishlist pribadi
- ✓ Riwayat order terorganisir
- ✓ Akses game dari library

AKUN BARU OTOMATIS TERDAFTAR SEBAGAI CUSTOMER.

BERGABUNG DENGAN DAYATGAMES

## Buat akun baru

Hanya perlu beberapa data untuk mulai menjelajah.

**Nama lengkap**

**Alamat email**

**Password**

[Lihat](#)

**Ulangi password**

[Lihat](#)

[Buat akun](#)

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

✦ Dengan mendaftar, Anda menyetujui penggunaan data untuk layanan aplikasi.

Gambar 43. Halaman registrasi customer

[Beranda](#)
[Jelajahi Game](#)

[Wishlist](#)
[Library](#)
[Cart 1](#)
[Keluar](#)

PENGATURAN AKUN

## Profil saya

Kelola identitas dan informasi kontak yang digunakan di DayatGames.

[Kembali ke katalog](#)

**Customer Demo**  
customer@dayatgames.test

[Customer](#)

✓ Akun terlindungi  
Data profil hanya digunakan untuk kebutuhan akun dan transaksi.

**Informasi pribadi**

Periksa nama, email, dan nomor telepon Anda tetap terbaru.

Terakhir diperbarui 24 Jul 2020

**Nama lengkap**

**Alamat email**

**Nomor telepon** Optional

**Foto profil**

[Pilih foto baru](#)  
JPG, PNG, atau WebP - maksimal 2 MB

[Pilih file](#)

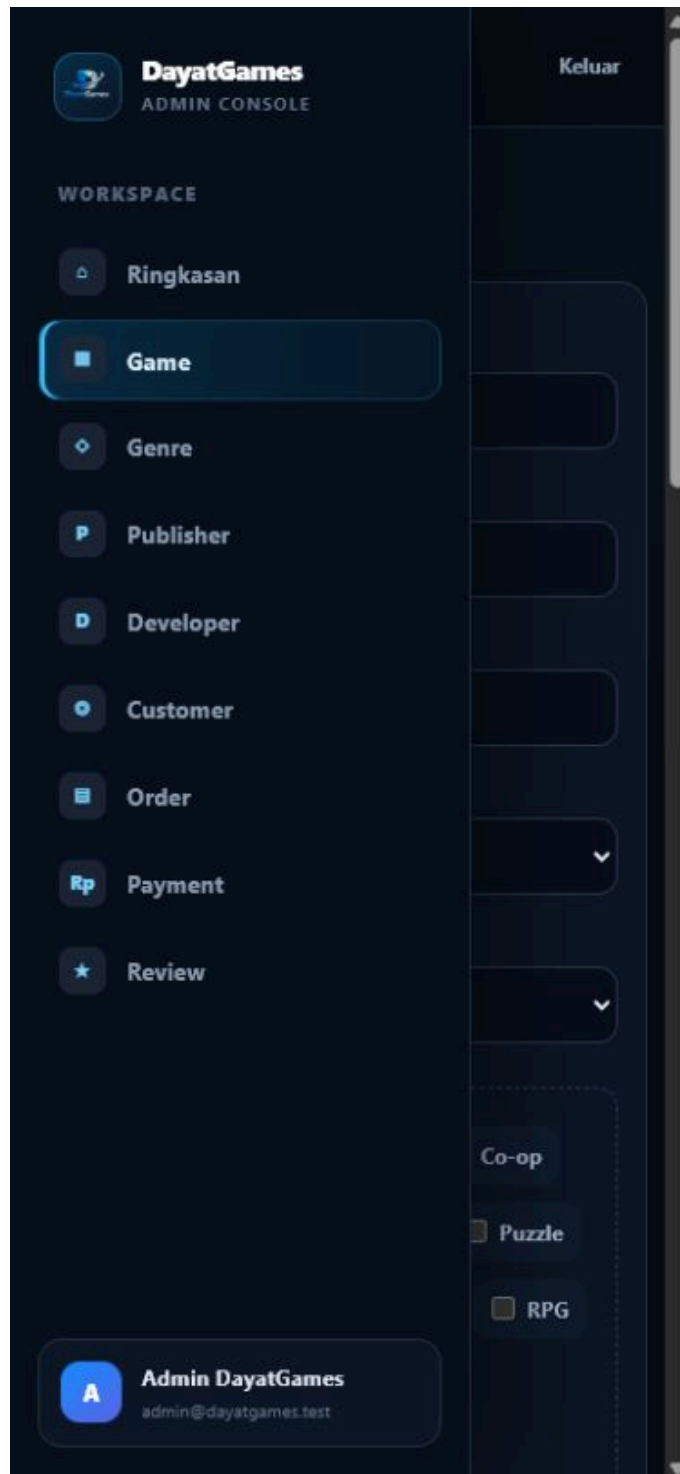
Perubahan akan langsung diterapkan pada akun Anda.

[Simpan perubahan](#)

Gambar 44. Pengaturan profil customer



**Gambar 45.** Katalog pada viewport mobile



**Gambar 46.** Dashboard admin pada viewport mobile



**SELAMAT DATANG KEMBALI**

# Masuk ke akun

Lanjutkan perjalanan gaming-mu di DayatGames.

**Alamat email**

 hama@email.com

**Password** Minimal 8 karakter

 Masukkan password **Lihat**

☐ Ingat saya di perangkat ini

**Masuk sekarang** →

Belum punya akun? **Daftar gratis**

---

◆ Data login diamankan dengan proteksi aplikasi.

**Gambar 47.** Login pada viewport mobile

## Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan

Tabel 9. Akun demo lokal

| Role     | Email                    | Password | Keterangan               |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Admin    | admin@dayatgames.test    | password | Akses seluruh admin      |
| Customer | customer@dayatgames.test | password | Akses transaksi customer |

- Salin .env.example menjadi .env dan pastikan kredensial database konsisten dengan Compose.
- Jalankan docker compose config --quiet dan docker compose build.
- Jalankan docker compose up -d lalu pastikan db healthy melalui docker compose ps.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan key:generate.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan migrate --seed.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan storage:link.
- Jalankan npm install dan npm run build jika aset belum tersedia.
- Buka <http://localhost:8080> dan <http://localhost:8081>.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan test untuk verifikasi.

Repository GitHub: <https://github.com/Langapatu/DayatGames-UAS-DevOps>

## Lampiran E. Repository dan Ringkasan Bukti

Source code lengkap DayatGames tersedia pada <https://github.com/Langapatu/DayatGames-UAS-DevOps>. Repository menggunakan branch feature/dayatgames-uas dan memuat riwayat pengembangan bertahap sampai commit laporan final.

Bukti yang dilampirkan mencakup empat container Up, db healthy, aplikasi berjalan, CRUD tiga tabel utama, phpMyAdmin yang menampilkan 24 tabel, ERD 16 tabel bisnis, preview game, pelacakan pesanan, riwayat payment, library, responsivitas, persistensi setelah restart, serta git log. Seluruh gambar aplikasi dan phpMyAdmin diambil dari instance lokal yang sama dengan basis data yang diuji.